Voice Life Manager 앱 설계도

프론트엔드 · 백엔드 · 출시까지 전체 구현 설계 (v1.1)

작성일: 2026-10-02 (한국 시간) · v1.1: 기본 요금 2,900원, 친구 표시 이름 기능 보강, AI 모델 선택 근거 추가
대상 독자: 프론트엔드 담당(앱 소유자), 백엔드 담당(Supabase), 출시 담당
범위: 1차 출시(앱스토어 · 플레이스토어) 기준 전체 기능, 데이터 모델, API, 화면, 규칙, 예외, 일정
기준: 앱 소유자와의 요구사항 확정 대화(2026-10-01 ~ 10-02) 및 현재 저장소 코드 확인 결과

목차

한눈에 보기 3
0. 이 문서를 읽는 법 · 용어 4
1. 제품 개요 · 사용자 등급 · 기능표 6
2. 전체 구조 (아키텍처) 8
3. 계정 · 로그인 · 온보딩 · 백업 · 탈퇴 10
4. 입력: 음성 · 텍스트 · AI 해석 규칙 13
5. 친구: 추가 · 관리 · 프로필 사진 16
6. 공유: 일정 · 지출 보내기와 받기 18
7. 공개 범위 · 친구 일정 보기 21
8. 알림 22
9. 구독 · 체험 · 한도 · 결제 · 비용 24
10. 설정 · 글자 크기 · 엑셀 내보내기 26
11. 화면 설계 (프론트엔드 화면 목록과 흐름) 28
12. 프론트엔드 구현 설계 31
13. 백엔드 구현 설계 (Supabase) 34
14. AI 게이트웨이와 해석 계약 42
15. 예외 · 오류 처리 표 45
16. 보안 · 개인정보 47
17. 스토어 출시 요건 48
18. 개발 순서 · 역할 분담 · 완료 기준 49
19. 1차 제외 항목 · 2차 후보 50
20. 출시 준비물 · 확인 필요 목록 51
부록 A. 결정 기록 전체 52

한눈에 보기

이 한 장만 읽어도 앱의 전체 모습을 알 수 있도록 핵심만 모았습니다. 자세한 규칙은 각 장을 보세요.

무엇을 하는 앱인가

- 말 한마디로 지출 · 일정을 자동 기록
- 친구 · 가족에게 일정 · 지출을 대신 넣어 주기
- 부모님은 "항상 넣기"로 자녀가 보낸 병원 일정이 자동으로 들어가고 알림까지
- 한국어 전용, Android · iOS 동시 출시

요금

- 게스트: 폰 안에서만 기록(백업 · 친구 · AI 없음)
- 무료 회원: 백업, 친구, 받기, AI 체험 3회, 공유 체험 1회
- **기본 2,900원**: AI 월 150회 · 하루 20회, 보내기
- **플러스 7,900원**: AI 월 500회 · 하루 40회, 보내기

공유의 핵심 규칙

- 보내기는 구독자, 받기는 누구나(로그인)
- 받는 사람이 친구별로 매번 묻기 / 항상 넣기 / 항상 확인만 / 받지 않기
- 보낸 사람은 "전달 대기 · 완료"만 보고 수락 여부는 모름
- 수정 · 취소 즉시 반영, 받는 쪽이 지운 건 되살아나지 않음
- 친구 이름은 내 화면에서만 원하는 대로 바꿔 표시

계정 · 데이터

- 애플 · 구글 · 카카오 로그인, 게스트 시작 가능
- 폰이 원본, 로그인하면 서버 백업 → 앱 지워도 복원
- 1계정 1기기, 탈퇴는 즉시 삭제
- 음성은 기기 안에서 인식, 녹음 저장 안 함

기술 구성

- 앱: Expo SDK 57 · React Native · TypeScript · SQLite
- 서버: Supabase(Postgres + RLS, Auth, Storage, Edge Functions)
- AI: OpenAI gpt-4.1-mini, 1회 약 1.3원
- 푸시: Expo Push, 결제: 스토어 인앱결제 + 서버 검증

개발 순서

- M0 준비 → M1 로컬 완성 → M2 계정 · 백업
- M3 AI 확장 → M4 친구 · 공유 → M5 구독
- M6 스토어 출시 준비
- 출시 전 "확인 필요" 항목 재확인(20장)

0. 이 문서를 읽는 법 · 용어

0.1 표기

표시	의미
확정	앱 소유자가 직접 결정했거나 "추천대로"로 승인한 사항. 변경하려면 앱 소유자 승인이 필요합니다.
설계	확정 사항을 구현하기 위해 이 문서가 정한 기술적 세부 결정. 같은 결과를 내는 더 나은 방법이 있으면 담당자가 바꿀 수 있으나, 바꾼 내용은 이 문서에 기록합니다.
확인 필요	외부 정책 · 가격 · 법령처럼 이 문서 작성 시점에 검증하지 못한 사실. 구현 또는 출시 전에 반드시 최신 공식 자료로 확인합니다.

0.2 용어

용어	설명
게스트	로그인하지 않은 사용자. 폰 안에서만 기록하며 백업 · 친구 · AI가 없습니다.
무료 회원	로그인했지만 구독하지 않은 사용자. 백업, 친구, 받기, 친구 일정 보기, 체험(AI 3회 · 공유 1회)을 가집니다.
구독자	기본(2,900원) 또는 플러스(7,900원) 플랜 사용자.
로컬 DB	폰 안의 SQLite. 개인 기록의 **원본**입니다.
백업	로컬 DB의 개인 기록을 서버(Supabase)에 복사해 두는 것. 앱 삭제 후 재설치 시 복원에 씁니다.
보내기 / 공유 항목	구독자가 친구에게 보내는 일정 또는 지출. 서버에 `shared_items`로 저장됩니다.
전달(delivery)	공유 항목 1건이 수신자 1명에게 가는 단위. 상태: 전달 대기 → 전달 완료 / 만료 / 취소.
전달 완료	수신자 앱이 서버에서 그 항목을 가져가 폰에 저장했다고 서버에 확인(ack)을 보낸 상태. 수신자가 "넣었는지 / 확인만 했는지"는 보낸 사람에게 보이지 않습니다.
수신 모드	받는 사람이 친구별 · 종류별(일정/지출)로 정하는 처리 방식: 매번 묻기, 항상 넣기, 항상 확인만, 받지 않기.
수신함	"확인만" 처리된 받은 항목이 30일간 머무는 목록. 나중에 캘린더 · 지출에 넣을 수 있습니다.
삭제 기록(tombstone)	받은 사람이 지운 항목이 보낸 사람의 수정으로 되살아나지 않도록 남기는 "지웠음" 표시.
ActionProposal	입력(로컬 파서 또는 AI)이 만든 "이렇게 저장하겠다"는 제안. 검증기(Validator) → 실행기(Executor) → 저장소(Repository) → 로컬 DB 순서로만 실제 저장됩니다.
RLS	Row Level Security. Postgres가 행 단위로 "누가 이 행을 읽고 쓸 수 있는지" 강제하는 규칙. 권한 검사를 앱이 아니라 DB가 합니다.
Edge Function	Supabase에서 실행되는 서버 함수(Deno/TypeScript). 결제 검증, 링크 처리, AI 호출 등 비밀키가 필요한 일을 합니다.
outbox(보낼 목록)	폰에서 서버로 보낼 변경을 순서대로 쌓아 두는 로컬 테이블. 오프라인이어도 쌓였다가 연결되면 전송됩니다.

KST	한국 표준시(UTC+9). 일일 한도 초기화 기준입니다.

0.3 시간 · 금액 공통 규칙 확정

- DB와 서버에는 모든 시각을 **UTC ISO 8601**로 저장하고, 화면에는 기기 시간대로 표시합니다. 일정에는 시간대(IANA, 예: `Asia/Seoul`)도 함께 저장합니다.
- 금액은 **양의 정수(원)**로 저장하고, 지출 / 수입은 `type`으로 구분합니다. 음수 금액을 쓰지 않습니다. 통화 코드(`KRW`) 필드를 둡니다.
- 모든 ID는 UUID입니다. 핵심 엔터티는 `created_at`, `updated_at`을 가지며, 복구가 필요한 곳은 소프트 삭제(`deleted_at`)를 씁니다.
- 저장 · 알림 예약 · 전송이 실패했는데 성공으로 표시하지 않습니다. 부분 성공은 부분 성공으로 보여 줍니다.
- 지원 언어는 한국어만입니다.

1. 제품 개요 · 사용자 등급 · 기능표

1.1 한 줄 정의

말 한마디(또는 짧은 글)로 **지출과 일정을 자동으로 기록**하고, 친구 · 가족에게 **일정과 지출을 대신 넣어 줄 수 있는** 한국어 생활 관리 앱입니다. 예: 자녀가 "내일 오후 3시 아버지 병원 예약"을 보내면 아버지 폰 캘린더에 들어가고 알림까지 울립니다.

1.2 핵심 사용 장면

1. "밥 7000원" → 지출 7,000원(식비)이 바로 저장됩니다(무료도 가능).
2. "밥 7000원짜리 먹었고 오늘 친구랑 오후7시 약속있다" → 지출 1건 + 일정 1건이 한 번에 저장됩니다(구독 · AI).
3. "내일 오후 7시에 강남역에서 만나기 이걸 민수에게 줘" → 확인 화면 후 민수에게 일정이 전송됩니다(구독).
4. 부모님이 "항상 넣기"로 설정해 두면, 자녀가 보낸 병원 일정이 부모님 캘린더에 자동으로 들어가고 정해진 시각에 알림이 울립니다.
5. 친구끼리 서로의 공개 일정을 봅니다(무료 회원도 가능).

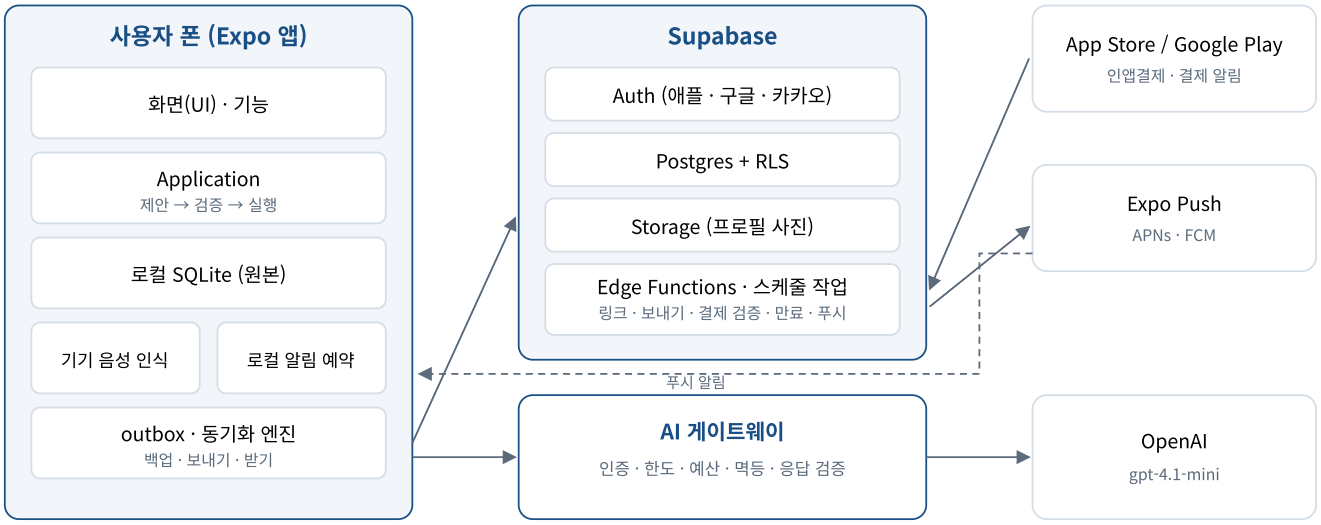
1.3 사용자 등급별 기능표 확정

기능	게스트	무료 회원	기본 구독	플러스 구독
지출 · 일정 직접 입력(폼)	O	O	O	O
간단 지출 문장 로컬 처리 ("밥 3000원")	O	O	O	O
음성 입력(기기 내 인식)	O (로컬 처리 가능한 문장만)	O (로컬 + 체험)	O	O
AI 해석(복합 문장, 일정 문장)	X (로그인 안내)	체험 3회(평생)	월 150회 · 하루 20회	월 500회 · 하루 40회
서버 백업 · 재설치 복원	X	O	O	O
친구 추가 · 친구 공개 일정 보기	X	O	O	O
일정 · 지출 받기	X	O	O	O
일정 보내기	X	체험 1회(수신자 1명, 일정만)	O (하루 50건)	O (하루 50건)
지출 보내기(지출 요청)	X	X	O	O
음성으로 보내기	X	체험(AI 1회 + 공유 1회 소모)	O	O
엑셀 내보내기	O	O	O	O
프로필 사진	X	O	O	O
글자 크기 · 알림 설정	O	O	O	O

> "무제한" 플랜 이름은 쓰지 않습니다 `확정` . 비용 상한이 없으면 적자 위험이 있고, 스토어 설명과 실제 한도가 다르면 심사 · 민원 위험이 있습니다. 한도는 숫자로 표기합니다.

2. 전체 구조 (아키텍처)

2.1 구성 요소



2.2 데이터 원본 규칙 확정 설계

데이터	원본 위치	서버에 있는 것
내 일정 · 지출 · 할 일 · 알림 설정	폰(로컬 DB)	백업 사본(로그인 사용자만). 친구 공개 대상 일정은 별도 "공개 일정" 사본.
입력 원문(`rawInput`), 작업 기록(ActionLog), 임시 초안	폰	없음. 백업에서도 제외합니다.
음성(오디오)	저장하지 않음	없음. 인식이 끝나면 즉시 삭제합니다.
계정 · 닉네임 · 프로필 사진 · 친구 관계 · 수신 설정	서버	원본
보낸 항목 · 전달 상태 · 삭제 기록	서버	원본. 수신자 폰에는 받은 사본이 저장됩니다.
구독 상태 · 사용량 · 체험 횟수	서버	원본(앱은 표시용 캐시만 가짐)

2.3 기술 스택

영역	선택
앱	Expo SDK 57, React Native 0.86, TypeScript, Expo Router, expo-sqlite, expo-speech-recognition(기기 내 인식, `ko-KR`). Android · iOS 동시 지원.
백엔드	Supabase: Postgres, Auth, Storage, Edge Functions, 스케줄 작업(pg_cron 등) 확정

AI	OpenAI `gpt-4.1-mini-2025-04-14` (현재 게이트웨이 설정값). Responses API + 엄격한 JSON 스키마.
푸시	Expo Push 서비스(APNs · FCM 경유) 설계
결제	App Store 인앱결제 · Google Play 결제. 영수증은 서버 검증. RevenueCat 같은 서비스 사용 여부는 백엔드 담당 결정(13.9 참고).
빌드 · 제출	EAS Build / EAS Submit 설계

> 기존 저장소의 `AGENTS.md` 는 "핵심 데이터 로컬 전용, 클라우드 동기화 금지, 반복 일정 금지" 등 이전 단계의 범위 규칙을 담고 있습니다. 앱 소유자는 이 문서의 설계가 우선한다고 결정했습니다 확정 . 구현을 시작하기 전에 `AGENTS.md` 의 **제품 범위 규칙만** 이 설계에 맞게 개정하고, 기술 규칙(UTC 저장, 양의 정수 금액, 되돌리기, 멱등성, 실패를 성공으로 보고하지 않기, 계층 의존 방향)은 유지합니다. 개정하지 않으면 저장소에서 쓰는 AI 코딩 도구가 서버 저장 작업을 "금지"로 판단할 수 있습니다.

3. 계정 · 로그인 · 온보딩 · 백업 · 탈퇴

3.1 로그인 수단과 시점 확정

- 로그인 수단: **애플, 구글, 카카오** (1차 출시에 모두 포함). 이메일 · 전화번호 로그인은 없습니다.
- **게스트로 바로 시작**할 수 있습니다. 로그인은 백업 · 친구 · AI · 구독을 쓰려 할 때 요구합니다.
- 로그인 상태는 유지됩니다(자동 로그인).
- 애플 계정과 구글 계정은 서로 다른 계정입니다. 계정 연결(두 수단을 한 계정에 묶기)은 1차에 지원하지 않습니다. 플랫폼을 바꾸면 백업과 구독이 이어지지 않는다는 안내를 로그인 화면 도움말에 둡니다.
- 확인 필요 Supabase Auth의 카카오 제공자 지원 범위, 카카오 개발자 앱 등록 절차(이메일 수집이 필요 없도록 닉네임 · 고유 ID만 요청).
- 확인 필요 앱스토어 심사 기준: 타사 소셜 로그인을 제공하면 애플 로그인(또는 동등한 개인정보 보호 로그인) 제공이 요구됩니다. 애플 로그인을 포함하므로 충족할 것으로 봅니다.

3.2 첫 실행 흐름 확정

1. 환영 화면(앱 소개 1장).
2. **알림 권한 설명 화면**: "일정 시간과 친구가 보낸 일정을 알려 드리려면 알림이 필요해요." [계속] → 시스템 알림 권한 요청. 거부해도 앱은 사용 가능합니다.
3. 로그인 선택 화면: [애플로 계속] [구글로 계속] [카카오로 계속] [로그인 없이 시작].
4. 로그인한 경우(처음 가입): 닉네임 설정 → 새 일정의 기본 공개 설정 선택(공개 / 비공개) → 홈. 이미 프로필이 있는 계정(재설치 · 기기 변경)은 닉네임 · 공개 설정을 건너뛰고, 서버 백업이 있으면 복원(게스트 기록도 있으면 3.3의 선택 화면) → 홈.
5. 게스트: 바로 홈. 홈 상단에 "백업 꺼짐 · 로그인하면 앱을 지워도 기록이 안전해요" 안내를 계속 표시합니다.
6. 마이크 권한은 음성 버튼을 처음 누를 때 요청합니다.

> iOS는 알림 권한을 한 번 거부하면 앱이 다시 시스템 팝업을 띄울 수 없습니다. 그래서 시스템 팝업 전에 설명 화면을 먼저 보여 주고, 거부 상태에서는 설정 화면에 "알림 꺼짐 · 설정 열기" 안내를 표시합니다. 로컬 알림 상태에는 기존 `PERMISSION_BLOCKED` 를 사용합니다.

3.3 게스트 → 로그인 전환 설계

- 게스트가 기록을 3건 이상 저장하면 "로그인하면 백업돼요" 안내를 한 번 띄웁니다(닫으면 다시 띄우지 않음, 홈 배너는 유지).
- AI가 필요한 문장을 말하면 "로그인하면 AI 체험 3회를 쓸 수 있어요" 화면을 띄웁니다. 친구 기능을 누를 때도 같은 방식으로 로그인을 안내합니다.
- 로그인 시 서버에 해당 계정의 백업이 **없으면**: 폰의 게스트 기록을 그대로 그 계정의 데이터로 삼고 전체 백업을 올립니다.
- 게스트 때 만든 일정 · 할 일은 모두 **비공개**로 저장되어 있으며, 로그인 후 기본 공개 설정을 "공개"로 골라도 **과거 항목을 한꺼번에 공개하지 않습니다**. 기본값은 로그인 이후 새로 만드는 항목에만 적용됩니다.
- 로그인 시 서버에 백업이 **있고** 폰에도 게스트 기록이 있으면 선택 화면을 띄웁니다:

- [서버 백업 불러오기] — 폰의 게스트 기록을 지우고 서버 백업으로 복원합니다.
- [이 폰 기록으로 덮어쓰기] — 서버 백업을 지우고 폰 기록을 올립니다.
- 두 선택 모두 되돌릴 수 없다는 문구와 각 쪽의 기록 건수를 표시합니다. 합치기(병합)는 1차에 제공하지 않습니다.

3.4 닉네임 확정

항목	규칙
길이 · 문자	2~12자, 한글 · 영문 · 숫자만. 공백 · 특수문자 불가.
중복	전체 사용자 중 중복 불가. 영문 대소문자는 같은 것으로 봅니다.
금칙어	욕설 · 운영자 사칭(예: "관리자", "운영자", 앱 이름) 금지 목록을 서버에서 검사합니다. 목록은 운영자가 관리합니다.
변경	30일에 1회. 다음 변경 가능일을 화면에 표시합니다.
반납된 닉네임	변경 · 탈퇴로 놓인 닉네임은 30일간 다른 사람이 쓸 수 없습니다(사칭 방지).
검색 허용	설정에 "닉네임으로 나를 찾을 수 있게 하기" 토글(기본 켜짐).

3.5 한 계정 한 기기 확정

- 한 계정은 동시에 한 기기에서만 로그인됩니다. 새 기기에서 로그인하면 기존 기기는 로그아웃됩니다.
- 새 기기 로그인 직후: "이전 기기의 마지막 백업: 10월 2일 15:30. 그 이후 이전 기기에서 바꾼 내용은 옮겨지지 않을 수 있어요." 안내 후 복원합니다.
- 이전 기기는 다음 서버 통신 때 `DEVICE_REPLACED`를 받고 "다른 기기에서 로그인했어요" 안내 후 로컬 데이터를 지우고 게스트 첫 화면으로 돌아갑니다. 설계

3.6 서버 백업 · 복원 확정

- 대상: 로그인한 모든 사용자(무료 포함).
- 방식: **폰이 원본, 서버는 백업 사본**. 변경이 생기면 outbox에 쌓고, 온라인이면 즉시(최대 수 초 묶음) 업로드, 오프라인이면 연결 복귀 후 업로드합니다.
- 백업 대상: 지출 · 수입, 일정, 할 일, 알림(리마인더) 설정, 앱 설정(글자 크기, 알림 설정, 보내기 기본값, 공개 기본값), 받은 항목 사본과 수신함, 삭제 기록.
- 백업 제외: 입력 원문(`rawInput` 은 백업 시 `null`), ActionLog, 대화 맥락, 임시 초안, 오디오. 그래서 복원 후에는 "되돌리기" 기록이 없습니다.
- 충돌 규칙: 한 계정 한 기기이므로 엔터티별 `updated_at`이 더 최근인 것이 이깁니다. 설계
- 복원 흐름: 로그인 → 백업 존재 확인 → "복원 중(진행률)" 화면 → 로컬 DB에 기록(저장소 계층 경유) → **앞으로 남은 알림 전부 재예약** → 완료. 실패 시 "다시 시도" 버튼과 실패 건수 표시.
- 복원 후 알림 · 마이크 권한은 설치마다 새로 받아야 하므로 3.2의 권한 흐름을 다시 거칩니다.
- 설정 > 내 데이터에 "마지막 백업 시각"과 "백업 대기 중 N건"을 표시하고, 실패하면 실패로 표시합니다.

3.7 연결 해제 · 로그아웃 · 앱 삭제 · 탈퇴 · 초기화 비교 확정

동작	서버	내 폰	상대 폰

친구 연결 해제	연결만 끊습니다. 주고받은 항목과 삭제 기록은 유지되어 다시 연결하면 이어집니다.	받은 항목 유지	받은 항목 유지
로그아웃	변화 없음(백업 유지)	로컬 데이터 **삭제**. 백업되지 않은 변경이 있으면 로그아웃 전에 경고하고 업로드를 먼저 시도합니다.	변화 없음
앱 삭제(로그인 사용자)	변화 없음	OS가 삭제. 재설치 후 로그인하면 복원됩니다.	변화 없음
앱 삭제(게스트)	해당 없음	기록이 사라지며 복구할 수 없습니다.	해당 없음
탈퇴	**즉시** 계정 · 친구 관계 · 보낸 항목 원본 · 백업 · 프로필 사진 · 닉네임 삭제(닉네임은 30일 예약만 남음)	앱 데이터 삭제 후 첫 화면	내가 보냈던 항목은 상대 폰에 남고 보낸 사람이 "탈퇴한 사용자"로 바뀝니다. 아직 전달되지 않은 항목은 취소됩니다.
초기화 (a) 한 사람	그 친구와의 연결 해제, 그 친구와 주고받은 전달 기록 삭제(아직 대기 중인 전달은 먼저 취소), 백업 중 그 친구에게서 받은 사본 삭제. 다시 연결하면 처음부터 새로 시작	그 친구에게서 받은 항목 삭제	상대 폰의 항목은 상대 소유이므로 유지
초기화 (b) 공유 데이터 전체	모든 친구 관계, 보낸 항목 기록, 받은 전달 기록, 초대 링크, 공개 일정 사본 삭제. 백업 중 받은 항목 사본 · 수신함 · 삭제 기록도 삭제(복원 시 되살아나지 않도록). 계정 · 개인 기록 백업 · 구독은 유지.	받은 항목 전체 삭제, 친구 목록 비움	유지
초기화 (c) 앱 데이터 전체	내 백업 전체와 공개 일정 사본 삭제(계정과 친구 연결은 유지)	개인 기록 전체 삭제	유지

- 탈퇴 · 초기화는 모두 **2단계 확인**입니다: 1단계 "무엇이 지워지는지" 목록, 2단계 "탈퇴" 같은 단어를 직접 입력하거나 길게 누르기. 설계
- 게스트는 초기화 (c)만 있으며 폰 데이터만 지웁니다.
- 탈퇴 화면에 "구독은 앱에서 해지되지 않아요. 앱스토어 / 플레이스토어 구독 관리에서 해지하세요." 안내와 이동 버튼을 둡니다.
- 가입 연령: 만 14세 이상. 로그인 화면에서 약관 · 개인정보 처리방침 동의 시 "만 14세 이상입니다" 확인을 함께 받습니다. 확인 필요 이 방식이 법적 확인 의무를 충족하는지 법률 검토.
- 재가입하면 새 계정으로 취급하고 체험 3회 · 공유 체험 1회를 다시 줍니다.

4. 입력: 음성 · 텍스트 · AI 해석 규칙

4.1 입력 경로

1. **음성**: 기기 내 음성 인식(`requiresOnDeviceRecognition: true`, `ko-KR`, 녹음 파일 저장 안 함)으로 문장을 얻습니다. 기기가 기기 내 인식을 지원하지 않으면 음성 버튼을 끄고 "이 기기에서는 글자로 입력해 주세요" 안내를 띄웁니다. 서버 음성 인식으로 대체하지 않습니다. 확정
2. **텍스트**: 같은 문장 입력창.
3. **직접 입력 폼**: 지출 폼(금액, 카테고리, 메모, 날짜 · 시간), 일정 폼(제목, 날짜, 시간 또는 대략적 시간, 장소, 알림, 공개).

4.2 처리 순서 (라우터)

```
문장 입력
 ├─ 로컬 파서로 처리 가능? (단일 지출, "원" 금액 1개, 날짜 · 동행어 없음)
 │    └─ 예 → 지출 제안 생성 → 검증 → 자동 저장 → 결과 카드 + [되돌리기]
 ├─ 아니오 → AI 필요
 │    ├─ 게스트 → "로그인하면 AI 체험 3회" 안내 → [로그인] / [직접 입력]
 │    ├─ 무료 회원, 체험 남음 → "AI 체험 N회 남음, 사용할까요?" → AI 호출
 │    ├─ 무료 회원, 체험 없음 → "AI가 필요해요" 안내 → [구독 보기] / [직접 입력(문장을 제목 · 메모 칸에 채움)]
 │    └─ 구독자, 한도 남음 → AI 호출 (한도 초과 시 "이번 달 / 오늘 한도를 다 썼어요" + 직접 입력)
 └─ 오프라인이면 AI를 부르지 않고 문장을 "처리 대기 초안"으로 보관 → 연결 후 사용자가 직접 [다시 처리]
```

- 로컬 파서의 현재 범위(저장소 코드 확인): 금액 "원" 1개, 수입 · 부정 · 계획 · 질문 표현 거부, 날짜 · 시간 단어("오늘", "7시" 등)나 동행어("친구", "랑", "같이" 등)가 있으면 AI로 넘김. 금액이 2개 이상이면 처리하지 않습니다. 따라서 무료 사용자는 지출을 한 건씩 말해야 합니다.
- 무료 사용자의 일정은 **직접 입력 폼**으로 받습니다. 일정용 로컬 규칙 파서는 1차에 만들지 않습니다 확정 .
- AI 호출 결과로 생긴 저장도 자동 저장 + [되돌리기] 방식입니다. 단, **남에게 보내는 동작은 항상 확인 화면을 거칩니다** 확정 .
- 오프라인에서 AI가 필요한 동작을 사용자 모르게 나중에 자동 실행하지 않습니다. 다른 사람에게 영향을 주는 파괴적 동작(보낸 항목 취소, 친구 연결 해제 · 차단, 초기화, 탈퇴)은 오프라인이면 버튼 비활성 + 안내입니다. 내 폰 안의 삭제(받은 항목 삭제 포함)는 즉시 하고, 서버에 알릴 삭제 기록만 outbox에 넣습니다.

4.3 복합 문장 처리 확정

한 문장에 여러 동작이 있으면 AI가 **하나의 제안 안에 액션 여러 개**를 돌려줍니다. AI 호출은 1회만 차감합니다.

- 각 액션은 따로 검증하고 따로 저장합니다. 독립된 액션은 다른 액션이 질문 대기 중이어도 먼저 저장합니다.
- 다른 액션에 의존하는 액션(예: 일정의 "1시간 전 알림")은 그 일정이 확정될 때까지 대기합니다.
- 결과 화면은 액션마다 카드를 보여 주고 상태를 구분합니다: 저장됨 / 질문 대기 / 실패.

예시 문장	결과
밥 7000원짜리 먹었고 오늘 친구랑 오후7시 약속있다	카드 1: 지출 7,000원 · 식비 · 메모 "밥" · 지금 시각 (저장됨). 카드 2: 일정 "친구랑 약속" · 오늘 19:00 (저장됨). 알림은 기본 알림 설정 적용. 두 카드 모두 [되돌리기].
7시에 밥 7000원 먹었어 (20:00)	지출 오늘 19:00

친구랑 19시 약속 (10:00)	오늘 19:00, autoMeridiem false
친구랑 7시 약속 (20:00) → "내일로" 응답	내일 19:00
점심 8천원 썼고 내일 민수 만나. 한 시간 전에 알려줘	지출 저장됨. 일정은 시간이 없어 "몇 시에 만나요?" 질문 대기. 알림은 일정 시간에 의존하므로 대기.

4.4 오전 / 오후 판단 규칙 확정

"7시"처럼 오전 · 오후 · 아침 · 저녁 · 밤 · 새벽 · 점심 같은 단서가 없을 때만 적용합니다. 단서가 있으면 그대로 따릅니다("저녁 7시" = 19:00).

날짜	규칙
오늘(또는 날짜 언급 없음)	**지금 이후에 오는 가장 가까운 시각**으로 정합니다. 오전 N시가 아직 안 지났으면 오전, 지났으면 오후. 오후 N시도 지났으면 저장하지 않고 "오늘 N시는 이미 지났어요. 내일로 할까요?"라고 묻습니다.
내일 이후 날짜	1~6시는 오후(13~18시)로 자동 판단. 7~11시는 "오전이에요, 오후예요?"라고 묻습니다.
12시	낮 12시(정오). 오늘이고 이미 지났으면 묻습니다.
"N시 반"	같은 규칙에 30분을 더합니다.
24시간제 표현(13~23시, 0시)	그대로 사용, 오전/오후 판단 없음. "0시"·"자정"은 그날 밤 24:00(다음 날 00:00)
지출(이미 쓴 돈)의 시각	일정과 반대로 **지금 이전의 가장 가까운 시각**. 예: 20:00에 "7시에 밥 7000원" → 오늘 19:00. 오늘 오전 N시도 아직 안 왔으면 어제로 보지 않고 질문

- 자동으로 오전 · 오후를 정한 경우 결과 카드에 **"오후 7시로 저장했어요"**와 [수정]을 표시합니다.
- "내일로 할까요?"에 [예]를 누르면 다음 날 같은 숫자 시각에 "내일 이후 날짜" 규칙을 적용합니다(7~11시면 오전/오후를 다시 묻는 대신 "오후"로 확정: 오늘 오후가 지나서 미룬 것이므로). 설계
- 설계 AI는 시각과 함께 `meridiemExplicit`(오전/오후 단서가 있었는지)를 돌려주고, **최종 시각은 게이트웨이의 정해진 코드 한 곳**이 위 표대로 계산합니다(앱의 직접 입력 폼은 시간 선택기를 쓰므로 해당 없음). 모델 추측에 맡기지 않아야 결과가 항상 같고 테스트할 수 있습니다.
- "저녁쯤"처럼 정확하지 않은 시간은 "대략적 시간"(`FUZZY`)으로 저장할 수 있습니다. 단, 정확한 시각이 필요한 알림을 요청했다면 정확한 시각을 묻습니다.

4.5 묶음 지출 규칙 확정

말한 문장	저장 결과
아이스크림 먹었고 생수 샀고 밥 먹었고 총 12,000원 썼어	지출 **1건**: 12,000원, 메모 "아이스크림, 생수, 밥"
아이스크림 2,000원, 생수 1,000원, 밥 9,000원 썼어	지출 **3건**으로 분리
아이스크림 2천원이고 생수랑 밥 해서 총 12000원	총액이 있으므로 1건(12,000원). 메모 "아이스크림 2,000원, 생수, 밥"
아이스크림 2천원 생수 1천원 밥 9천원 총 15000원	개별 합(12,000원)과 총액이 달라 저장하지 않고 "총액이 15,000원이 맞나요?" 질문

아이스크림이랑 생수랑 밥 먹었어	금액이 없어 "총 얼마였어요?" 질문

- 나누는 조건: **모든 항목의 금액을 말했고 총액을 말하지 않았을 때만** 건별로 나눕니다. 총액이 있으면 항상 1건입니다.
- 카테고리: 모든 항목이 같은 카테고리면 그 카테고리, 섞여 있으면 "기타".
- 총액 표현 인식: "총", "합쳐서", "다 해서", "전부 해서", "모두".

4.6 음성으로 보내기 확정

예: "내일 오후 7시에 강남역에서 만나기 이걸 민수에게 줘"

1. AI 해석(1회 차감): 보내기 액션, 제목 "만나기", 장소 "강남역", 내일 19:00, 수신자 원문 "민수".
2. 수신자 매칭은 **폰에서** 친구의 별명 · 닉네임과 비교합니다. 친구 목록은 AI에 보내지 않습니다.
   - 이름이 없으면("친구에게 줘") 친구 목록을 띄워 고르게 합니다.
   - 같은 이름이 여러 명이면 선택하게 합니다. 일치가 없으면 목록에서 고르게 합니다.
   - 여러 명("민수랑 지은이한테")도 가능합니다.
3. **보내기 확인 화면**(보내기 시트와 같은 화면): 받는 사람, 제목, 장소, 날짜 · 시간, 알림, "내 캘린더에도 넣기" 토글, [보내기].
4. [보내기] → 서버 전송 → 보낸 사람에게는 "전달 대기 중 → 전달 완료"만 보입니다.

- "내 캘린더에도 넣기"는 기본 **꺼짐**. 설정 > 보내기 기본값에서 켜짐으로 바꿀 수 있습니다. 문장에 "나도 넣고", "내 캘린더에도", "같이 넣어줘"가 있으면 켜진 상태로 확인 화면이 열립니다.
- 켜면 내 일정 1건이 따로 생기며, 보낸 항목과 **독립된 복사본**입니다. 한쪽을 고쳐도 다른 쪽은 바뀌지 않으며, 확인 화면에 이 점을 한 줄로 안내합니다.
- 지출 보내기도 같은 구조이며 "내 지출에도 넣기" 토글(기본 꺼짐)이 있습니다.
- 무료 회원은 체험(AI 1회 + 공유 1회, 수신자 1명, 일정만)으로만 가능합니다. 체험이 없으면 구독 화면으로 안내합니다.

4.7 AI 사용량 차감 확정

- 해석에 성공하면 1회 차감합니다. 사용자가 저장 결과를 되돌려도 차감은 유지합니다.
- 서버 오류, 시간 초과, "해석할 수 없음" 응답은 **사용자 횟수에서 차감하지 않습니다**. (서버의 비용 예산 계산에는 포함합니다. 13.8 참고)
- 질문 대기 후 사용자가 답해 다시 해석하는 **후속 호출은 차감하지 않습니다**(원래 요청 후 10분 이내, 원래 요청당 최대 2회). 이를 넘으면 새 요청으로 1회 차감합니다. 설계
- "차감하지 않는 실패"의 판정은 서버가 합니다: 서버 오류 · 시간 초과 · 모델 응답의 서버 검증 실패 · UNSUPPORTED. 서버 검증을 통과해 응답이 나간 뒤 앱 쪽에서 저장을 취소하거나 앱 검증에서 걸리는 경우는 차감합니다(앱과 서버는 같은 검증 규칙을 씀). 설계

5. 친구: 추가 · 관리 · 프로필 사진

5.1 친구 추가 방법 확정

방법	규칙
초대 링크	[링크 만들기] → **1명 1회용, 5분 뒤 만료**. 남은 시간을 표시하고, 만료되면 [새 링크 만들기]. 앱이 설치된 사람이 링크를 열면 로그인 상태에서 **수락 단계 없이 자동으로 친구가 됩니다**. 연결되면 초대한 사람에게 "OO님과 연결됐어요" 알림과 [연결 끊기] 버튼을 줍니다.
QR 코드	초대 링크를 담은 QR. 규칙은 링크와 같습니다(1회용, 5분).
닉네임 검색	닉네임을 **정확히** 입력해야 결과가 나옵니다(부분 검색 없음). 친구 요청을 보내고, **상대가 수락해야** 친구가 됩니다. 검색 허용을 끈 사용자는 나오지 않습니다.

- 친구 코드 방식은 **폐지**합니다 확정 . (현재 디자인 시안의 코드 입력 화면은 링크 · QR · 닉네임 탭으로 교체합니다.)
- 앱이 설치되지 않은 사람이 링크를 열면 소개 웹페이지에서 스토어로 안내합니다. 설치 후 자동 연결은 하지 않으며(5분 만료), 설치 후 새 링크를 받아야 합니다.
- 로그인하지 않은 상태로 링크를 열면: 로그인 → 닉네임 설정 → (5분 이내면) 자동 연결. 이미 만료되었으면 만료 안내.
- 설계 링크 형식: `https://<서비스 도메인>/i/<토큰>`. 토큰은 128비트 이상 무작위 값이며 서버에는 해시만 저장합니다. 앱 열기는 iOS Universal Links · Android App Links로 처리하므로 도메인에 `apple-app-site-association`과 `assetlinks.json`을 호스팅해야 합니다.

링크 열기 결과 화면

상황	화면 문구 · 동작
정상	"OO님과 친구가 됐어요" → 표시 이름 정하기 → 처음 연결 시 수신 설정 질문(5.3)
만료(5분 경과)	"초대 링크가 만료됐어요. 새 링크를 요청해 주세요."
이미 사용됨	"이미 사용된 링크예요."
이미 친구	"이미 OO님과 친구예요." → 친구 화면으로 이동
내 링크를 내가 열기	"내가 만든 링크예요. 친구에게 보내 주세요."
차단 관계(어느 쪽이든)	"연결할 수 없는 링크예요." (차단 사실은 밝히지 않음)
친구 수 30명 초과(어느 쪽이든)	"친구는 최대 30명까지예요." (상대 쪽 초과면 "상대의 친구 수가 가득 찼어요")
오프라인	"인터넷 연결 후 다시 열어 주세요." 토큰은 사용 처리하지 않습니다.

5.2 친구 관리 확정

- 친구 상한: 계정당 **30명**(무료 · 구독 동일). 대기 중인 보낸 요청도 30명 안에 셉니다. 설계
- **표시 이름(별명)** 확정 : 부모님처럼 닉네임보다 "이름"으로 사람을 알아보는 사용자를 위해, 친구마다 **내 화면에서만 보이는 이름**을 원하는 대로 정할 수 있습니다(예: 닉네임 "sky_77" → "큰아들 민수").

  - 상대의 실제 닉네임은 바뀌지 않으며, 상대에게도 알리지 않습니다. 오직 내 화면 표시용입니다.
  - 정하는 곳: 친구가 처음 연결될 때 "이 사람을 뭐라고 부를까요?" 입력란(건너뛰기 가능, 기본값은 닉네임) · 친구 상세 시트의 [이름 바꾸기] · 받은 항목 카드의 보낸 사람 이름을 길게 누르기.
  - 규칙: 1~20자, 한글 · 영문 · 숫자 · 공백 · 이모지 허용, 중복 허용(다른 친구와 같은 이름 가능, 이때 음성 매칭은 선택 화면). 지우면 닉네임으로 돌아갑니다.
  - 적용 범위: 친구 목록, 캘린더 · 지출의 출처 표시("보낸 사람: 큰아들 민수"), 받은 항목 카드, 수신함, 보낸 항목, 도착 알림 문구, 엑셀 "출처" 열, 음성 보내기 수신자 매칭. 이름 아래에 작은 글씨로 실제 닉네임을 함께 보여 줘 혼동을 막습니다(친구 상세 · 목록).
  - 저장: 서버 `friend_links.alias`(본인만 읽음, 푸시 문구에 사용) + 폰 캐시. 이름을 바꾸면 이미 받은 항목의 표시도 즉시 새 이름으로 바뀝니다(항목에는 보낸 사람 id만 연결하고 표시할 때 이름을 찾음). 탈퇴한 사용자는 마지막 표시 이름 + "(탈퇴)"로 표시합니다.
- 친구 상세 시트 항목: 프로필 사진 · 닉네임 · 별명 편집, 일정 받기 설정, 지출 받기 설정, 이 친구 알림 설정(도착 · 일정 시각), 공개 범위(이 친구에게 전부 비공개 / 공개 대상에 포함), 이 친구에게서 받은 항목 모두 삭제, 연결 끊기, 차단, 신고.
- **연결 끊기**: 2단계 확인. 주고받은 항목은 남습니다. 상대에게 알림을 보내지 않습니다. 설계
- **차단**: 연결이 끊기고 상대는 나를 검색 · 초대 · 전송할 수 없습니다. 차단할 때 "이 사람에게서 받은 항목도 삭제" 체크박스(기본 꺼짐)를 보여 줍니다. 차단 해제는 설정 > 차단 목록에서.
- **신고**: 사유 선택(부적절한 프로필 사진, 부적절한 닉네임, 스팸 · 원치 않는 전송, 기타 + 설명) → 서버 접수. 신고하면서 차단도 함께 할 수 있습니다. 운영자가 확인 후 프로필 사진 삭제 · 닉네임 초기화 · 계정 정지를 할 수 있습니다.
- 앱 내 채팅은 **없습니다** 확정 .

5.3 처음 연결될 때 수신 설정 묻기 확정

연결 직후(링크 자동 연결 또는 요청 수락 직후) 받는 쪽에게 한 번 묻습니다: "OO님이 일정을 보내면 어떻게 할까요?" [매번 물어보기(기본)] [항상 캘린더에 넣기] [항상 확인만]. 지출도 같은 질문을 같은 화면에서 묻습니다. 건너뛰면 매번 물어보기입니다. 가족(부모님) 연결에서 "항상 넣기"를 쉽게 켜도록 하기 위한 화면입니다.

5.4 프로필 사진 확정

- 갤러리에서 고르거나 카메라로 촬영합니다. 크기 요구사항을 사용자에게 보여 주지 않고 자동 처리합니다.
- 크롭 화면: **원형 가이드**, 핀치로 확대 · 축소, 드래그로 위치 조정, [완료].
- 저장: 기기에서 **512×512 정사각 JPEG(품질 약 0.8)**로 줄이고 **EXIF(위치 정보 등) 제거** 후 업로드. 표시할 때 원형으로 자릅니다.
- 기본 아바타: 닉네임(또는 별명) 첫 글자 이니셜.
- 공개 범위: **친구에게만** 보입니다. 닉네임 검색 결과 · 링크 소개 페이지에는 이니셜만 보입니다.
- 변경 · 삭제 가능. 탈퇴 시 삭제. 차단한 상대의 사진은 숨깁니다.
- 저장소: 비공개 버킷 `avatars/{user_id}/{version}.jpg`, 화면에는 만료되는 서명 URL로만 표시합니다. 새 버전을 올리면 이전 파일은 삭제합니다. 설계

6. 공유: 일정 · 지출 보내기와 받기

6.1 기본 원칙 확정

- 보내기는 **구독자 기능**입니다(무료 회원은 공유 체험 1회). 받기는 무료 회원도 가능합니다.
- 무료 회원끼리는 서로의 공개 일정을 볼 수만 있고, 보내기는 할 수 없습니다(공유 체험 1회 제외).
- 전달은 **즉시 전달만** 있습니다(예약 전달 없음).
- 보낸 사람은 받는 사람이 "넣었는지 / 확인만 했는지"를 **알 수 없습니다**. "전달 대기 중 / 전달 완료 / 만료됨 / 취소됨"만 봅니다.
- 받는 사람은 "전달 대기"나 예약 같은 상태를 보지 않습니다. 받는 순간 알림을 받습니다.
- 받은 항목에는 **누가 넣었는지** 항상 표시합니다(예: "보낸 사람: 민수").
- 받는 사람은 받은 항목을 언제든 자유롭게 지울 수 있고, **한 사람이 보낸 항목을 한꺼번에** 지울 수 있습니다.
- 보낸 사람의 **수정 · 취소는 바로 반영**됩니다. 받는 사람이 직접 고친 내용도 보낸 사람이 다시 수정하면 덮어씁니다. 받는 사람이 원치 않으면 그 친구의 받기를 "받지 않기"로 바꾸면 됩니다.
- 받는 사람이 지운 항목은 **되살아나지 않습니다**(보낸 사람이 나중에 수정해도).

6.2 보내기 화면(보내기 시트) 확정

항목	내용
받는 사람	친구 칩 다중 선택. "받지 않기"로 설정한 친구는 비활성 + "이 친구는 받기를 꺼 두었어요" 표시. 설계
일정 필드	제목(필수), 날짜(필수), 시간(정확한 시각 또는 종일), 종료 시각(선택), 장소(선택)
지출 필드	금액(필수), 카테고리, 메모, 날짜 · 시간
알림(일정)	정시, 10분 전, 30분 전, 1시간 전, 하루 전 중 다중 선택. 아무것도 고르지 않으면 받는 사람의 기본 알림 설정이 적용됩니다. 설계
내 캘린더에도 넣기	토글(기본 꺼짐, 설정에서 기본값 변경). 지출은 "내 지출에도 넣기".
남은 횟수	무료 회원은 "공유 체험 1회 남음" 표시. 구독자는 "오늘 보낼 수 있는 건수 N건"을 한도의 80% 이상일 때만 표시. 설계
[보내기] 결과	수신자별로 "보냈어요" 또는 실패 사유. 이후 상태는 "보낸 항목" 목록에서 확인.

6.3 받는 쪽 처리: 수신 모드 확정

받는 사람은 **친구별 · 종류별(일정 / 지출)**로 수신 모드를 정합니다.

수신 모드	동작
매번 묻기(기본)	도착 알림 → 받은 카드: [캘린더에 넣기] [확인만] + "OO님 일정은 항상 이렇게" 체크박스. 체크하고 누르면 그 친구의 모드가 "항상 넣기" 또는 "항상 확인만"으로 바뀝니다.
항상 넣기	앱이 항목을 받는 즉시 캘린더(또는 지출)에 자동으로 넣고 알림을 예약합니다. 도착 알림은 전송 시점에 서버가 보내므로 "OO님이 일정을 보냈어요(캘린더에 자동으로 들어가요)"로 표현합니다.

항상 확인만	수신함에만 넣습니다. 도착 알림은 "OO님이 일정을 보냈어요".
받지 않기	그 친구의 해당 종류 전송을 받지 않습니다. 보낸 사람 쪽 보내기 화면에서 비활성으로 표시됩니다.

- **항상 넣기 남용 방지**: 한 보낸 사람이 같은 받는 사람에게 하루(KST) 20건을 넘겨 보내면 21번째부터는 그날 "확인만"으로 처리하고 받는 사람에게 "OO님이 오늘 많은 일정을 보냈어요. 수신함에서 확인하세요" 알림을 한 번 보냅니다.
- "확인만" 항목은 수신함에 **30일** 보관하고, 그 안에 [캘린더에 넣기]를 누를 수 있습니다. 30일이 지나면 수신함에서 자동 삭제됩니다.
- 받은 지출은 기본적으로 **내 지출 합계에 포함**합니다. 항목별 토글과 친구별 기본값("이 친구가 보낸 지출을 합계에 포함")을 제공합니다.
- 시작 시각이 이미 지난 일정은 보낼 수 없습니다("이미 지난 일정은 보낼 수 없어요"). 만료 직전에 가져간 항목이 앱에 저장될 때 시작 시각이 지나 있으면 캘린더에 넣되 알림은 예약하지 않고 상태를 "지남"으로 둡니다. 설계

6.4 전달 상태(보낸 사람에게 보이는 것) 확정

상태	조건
전달 대기 중	서버에 저장되었으나 수신자 앱이 아직 가져가지 않음. 수신자 폰이 꺼져 있거나 앱이 실행되지 않으면 이 상태가 길어질 수 있습니다.
전달 완료	수신자 앱이 항목을 가져가 폰에 저장하고 확인(ack)을 보냄.
만료됨	전달 대기 상태로 **일정 시작 시각이 지났거나 30일이 지남**(지출은 30일). 종일 · 대략적 시간 일정은 그날 23:59(KST)를 시작 시각으로 봅니다. 만료되면 수신자에게 더 이상 전달하지 않습니다. 받는 사람의 차단 · 받지 않기 전환 · 전달 전 삭제로 끝난 전달도 보낸 사람에게는 "만료됨"으로 보입니다.
취소됨	보낸 사람이 취소함.

상대 기기의 알림이 꺼져 있어도 보낸 사람에게 경고하지 않습니다 확정 .

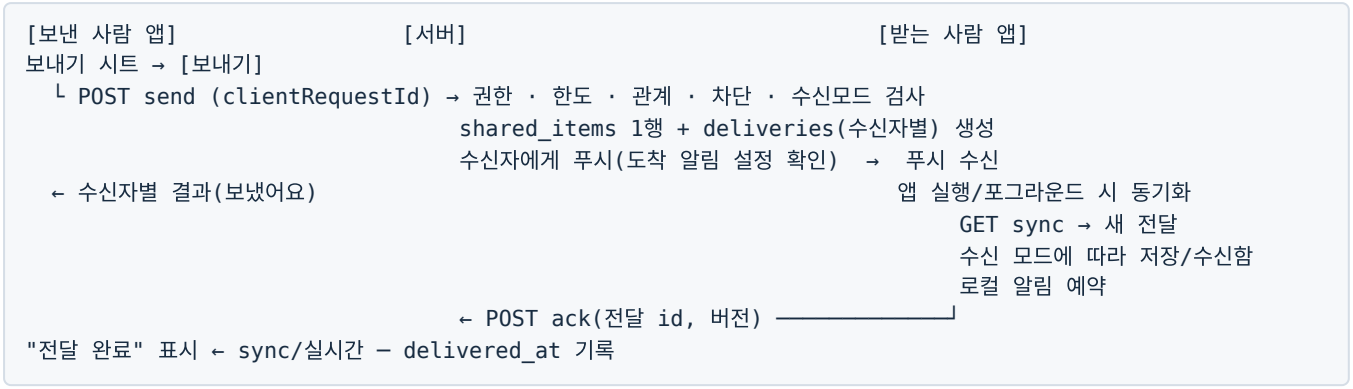
6.5 수정 · 취소 · 삭제 확정

- **보낸 사람 수정**: "보낸 항목"에서 수정 → 서버 버전 +1 → 수신자 폰의 사본을 덮어씀 → 받은 항목에 **"수정됨 · 10/2 15:30"** 표시(눈에 띄는 태그) → 알림 재예약 → 받는 사람에게 "OO님이 일정을 수정했어요" 알림(도착 알림 설정을 따름).
- "확인만"으로 수신함에 있는 항목도 수정 내용이 반영됩니다.
- **보낸 사람 취소**: 수신자 폰의 일정은 상태 "취소됨"으로 바뀌고 "보낸 사람이 취소했어요"가 표시되며 알림이 취소됩니다. 지출은 수신자 폰에서 삭제(합계 제외)됩니다. 아직 전달 전이면 전달하지 않습니다.
- **받는 사람 삭제**: 폰에서 지우고 서버에 삭제 기록을 보냅니다. 이후 보낸 사람이 수정 · 취소해도 그 받는 사람에게는 반영하지 않습니다. 보낸 사람은 삭제 사실을 알 수 없습니다(계속 "전달 완료").
- **한 사람 것 한꺼번에 삭제**: 친구 상세 > "이 친구에게서 받은 항목 모두 삭제" → 2단계 확인 → 해당 항목 전부 삭제 + 삭제 기록.
- 보낸 사람이 탈퇴하면 받은 항목은 남고 보낸 사람 표시가 "탈퇴한 사용자"로 바뀝니다. 더 이상 수정 · 취소가 오지 않습니다.
- 구독이 만료된 보낸 사람은 새로 보내기만 막히고, 이미 보낸 항목의 수정 · 취소는 할 수 있습니다 확정 .

6.6 한도 확정

한도	값
구독자 하루 전송	50건(KST 자정 초기화). 수신자 1명당 1건으로 셉니다(3명에게 보내면 3건).
항상 넣기 자동 처리	보낸 사람 1명당 받는 사람 1명 기준 하루 20건, 초과분은 확인만
무료 회원 공유 체험	평생 1회, 일정만, 수신자 1명
전달 대기 보관	일정 시작 시각 또는 30일 중 먼저 오는 시점까지
수신함("확인만") 보관	30일

6.7 전체 흐름(일정 보내기 → 받기)



중요한 기술적 한계: 서버가 받는 사람 폰의 로컬 DB에 직접 쓸 수는 없습니다. 받은 일정이 캘린더에 실제로 들어가고 로컬 알림이 예약되는 것은 **받는 사람 앱이 동기화를 실행했을 때**입니다. 푸시를 받아도 iOS는 앱 코드를 백그라운드에서 항상 실행시켜 주지 않습니다. 이를 보완하기 위해 13.7의 **서버 대체 알림**을 둡니다: 아직 전달 대기 중인 항목의 알림 시각이 되면 서버가 원격 푸시로 일정 알림을 대신 보냅니다. 실기기(iOS · Android, 배터리 절약 모드 포함)에서 반드시 시험해야 합니다.

7. 공개 범위 · 친구 일정 보기

7.1 공개 규칙 확정

- 친구에게 보이는 것은 **일정과 할 일**뿐입니다. **지출은 친구에게 보이지 않습니다.**
- 일정 · 할 일마다 [공개 / 비공개]를 고릅니다. 새 항목의 기본값은 처음 로그인할 때 사용자가 고르며, 설정에서 바꿀 수 있습니다.
- 친구별 설정:
  - "이 친구에게 전부 비공개": 그 친구에게는 아무것도 안 보입니다.
  - 공개 대상 방식: [모든 친구에게 공개(기본)] 또는 [선택한 친구에게만 공개]. 후자를 고르면 친구마다 "공개 대상" 체크.
- **가장 제한적인 설정이 이깁니다.** 친구 F가 항목 X를 볼 수 있는 조건:

```
X.visibility = PUBLIC
AND F가 "전부 비공개" 대상이 아님
AND (공개 대상 방식 = 모든 친구 OR F가 공개 대상에 포함)
AND 서로 친구 관계가 유효함(차단 · 연결 해제 아님)
```

- 공개된 일정은 **제목과 시간(장소 포함)**을 보여 줍니다 확정 . 메모 · 알림 · 출처는 보여 주지 않습니다. 설계
- 남에게서 받은 일정은 기본 비공개입니다(보낸 사람 정보가 제3자에게 노출되지 않도록). 설계

7.2 친구 일정 보기 화면

- 사람 탭 > 친구 선택 > [일정 보기] → 그 친구의 공개 일정 월간 캘린더(읽기 전용).
- 내 캘린더에서 "친구 일정 겹쳐 보기"를 켜면 선택한 친구(최대 3명)의 공개 일정이 다른 색 점으로 표시되고, 내 일정과 시간이 겹치면 "겹침" 표시를 합니다. 설계
- 친구의 일정을 눌러 [내 캘린더에 복사]할 수 있습니다(구독 불필요, 출처 "OO님 일정에서 복사"). 설계

7.3 서버 반영 방식 설계

백업은 본인만 읽을 수 있습니다. 친구에게 보여 줄 일정 · 할 일은 별도 테이블 `public_events` (kind = EVENT | TASK)에 **공개 항목만**, 필요한 필드(제목, 시작 · 종료, 종일 여부, 대략적 시간, 장소 / 할 일은 마감 · 완료 여부, 갱신 시각)만 올립니다. 친구 일정 보기 화면은 할 일을 날짜 아래 목록으로 표시합니다. 항목을 비공개로 바꾸거나 지우면 이 테이블에서 즉시 삭제합니다. 친구 조회는 7.1 조건을 검사하는 DB 함수로만 허용합니다.

8. 알림

8.1 알림 종류

종류	발송 주체	설명
일정 시각 알림	폰(로컬 예약)	내 일정과 받은 일정의 알림. 서버 없이 울립니다. 아직 전달되지 않은 받은 일정은 서버 대체 알림(13.7).
도착 알림	서버(원격 푸시)	친구가 일정 · 지출을 보냄 / 수정함 / 취소함
친구 알림	서버	친구 요청 도착, 링크로 연결됨
시스템 알림	서버	다른 기기 로그인, 구독 만료 예정(3일 전, 선택)

8.2 알림 설정 구조 확정

단계	항목
전체	모든 알림 켜기 / 끄기
나	내 일정 알림 켜기 / 끄기, **기본 알림**(없음 / 정시 / 10분 전 / 30분 전 / 1시간 전, 기본값 "정시")
친구별	도착 알림 켜기 / 끄기, 일정 시각 알림 켜기 / 끄기(그 친구가 보낸 일정)
표시 방식	잠금 화면에 일정 제목 표시(기본 켜짐). 끄면 "새 일정이 도착했어요"처럼 제목 없이 표시.

- 우선순위: **전체 끔 > 친구별 설정 > 항목별 알림**. 더 제한적인 설정이 적용됩니다.
- 문장에서 따로 말한 알림("1시간 전에 알려줘")이 기본 알림보다 우선합니다.
- 도착 알림 설정과 잠금 화면 표시 설정은 서버도 알아야 하므로 서버에 함께 저장합니다(푸시 문구를 서버가 만들기 때문).
- 알림 권한이 없으면 리마인더 상태를 `PERMISSION_BLOCKED`로 저장하고, 일정 카드에 "알림 꺼짐"을 표시합니다. 알림이 예약되었다고 표시하는 것은 예약 성공 후에만 합니다(`SCHEDULED` 는 전달 보장이 아님).
- 복원 · 기기 변경 · 받은 일정 수정 시 해당 알림을 다시 예약합니다. 일정 시간이 바뀌면 상대 오프셋으로 다시 계산합니다.
- 확인 필요 로컬 알림 예약 개수 한도(iOS는 64개로 알려짐). 앞으로 가까운 순서로 예약하고, 앱 실행 시 다시 채우는 방식으로 대응합니다. Android 정확한 시각 알람 권한(`SCHEDULE_EXACT_ALARM` / `USE_EXACT_ALARM`) 정책과 Android 13+ 알림 권한(`POST_NOTIFICATIONS`).

8.3 알림 문구 설계

상황	제목 표시 켜짐	제목 표시 꺼짐
항상 넣기로 도착	어머니가 일정을 보냈어요(캘린더에 자동으로 들어가요) · 병원 예약 10/3(금) 오후 3시	어머니가 일정을 보냈어요
매번 묻기로 도착	민수가 일정을 보냈어요 · 만나기 10/3 오후 7시	민수가 일정을 보냈어요

지출 도착	아들이 지출을 보냈어요 · 병원비 30,000원	아들이 지출을 보냈어요
수정	민수가 일정을 수정했어요 · 만나기 → 오후 8시	민수가 일정을 수정했어요
취소	민수가 일정을 취소했어요 · 만나기	민수가 일정을 취소했어요
일정 시각	병원 예약 · 30분 후 (강남세브란스)	일정 알림 · 30분 후

이름은 받는 사람이 붙인 별명을 우선 사용합니다. 서버는 별명을 알고 있으므로(친구 설정에 저장) 푸시 문구에 반영합니다.

9. 구독 · 체험 · 한도 · 결제 · 비용

9.1 플랜 확정

플랜	가격(월, 부가세 포함)	AI 해석	보내기
무료 회원	0원	체험 3회(평생)	체험 1회(평생)
기본	2,900원	월 150회, 하루 20회	하루 50건
플러스	7,900원	월 500회, 하루 40회	하루 50건

- 월 한도는 **구독 결제 주기**(구매일 기준 1개월)마다 초기화, 하루 한도는 **KST 자정**에 초기화합니다. 설계
- 기본 → 플러스 업그레이드 시 이번 주기 사용량은 이어지고 한도만 커집니다(예: 120회 사용 → 남은 380회). 업그레이드로 스토어 결제 주기가 새로 시작되면 서버는 직전 월 bucket의 사용량을 새 bucket으로 옮깁니다. 월 bucket 키는 스토어가 알려 준 주기 시작 시각(`period_start`)입니다. 설계
- 체험은 계정당 평생이며, 구독 중에는 체험 횟수를 쓰지 않고 보존합니다. 구독 만료 후 남은 체험이 있으면 다시 쓸 수 있습니다. 설계
- 스토어 자체의 "무료 체험 기간"(예: 7일 무료) 상품은 1차에 두지 않습니다.
- 연간 결제 상품은 1차에 두지 않습니다. 설계 (추가는 상품만 만들면 되므로 구조상 막지 않음)

9.2 구독 화면(페이월)

- 진입: 체험 소진, 한도 초과, 보내기 시도(무료), 설정 > 구독.
- 내용: 두 플랜 카드(가격, 한도 숫자, 포함 기능), 현재 플랜 표시, [구독하기], **[구매 복원]**, 자동 갱신 안내 문구, 이용약관 · 개인정보 처리방침 링크, 해지 방법 안내.
- 확인 필요 애플 · 구글의 자동 갱신 구독 필수 고지 문구와 표시 위치.

9.3 구독 만료 시 확정

- 새로 보내기 · 지출 보내기 · AI(체험 외) 사용이 막힙니다.
- 이미 보낸 항목의 수정 · 취소, 받은 항목, 친구, 수신 설정, 백업은 그대로 유지됩니다.
- 결제 실패로 인한 스토어 유예 기간 중에는 구독 혜택을 유지합니다. 설계

9.4 결제 처리 확정

- 디지털 구독이므로 **스토어 인앱결제만** 사용합니다. 외부 결제 링크를 앱에 두지 않습니다.
- 앱은 구매 후 영수증(구글: purchaseToken, 애플: 서명된 거래 정보)을 서버로 보내고, **서버가 스토어에 검증**한 결과로만 구독 권한(entitlement)을 줍니다. 앱 쪽 판단만으로 기능을 열지 않습니다.
- 갱신 · 해지 · 환불 · 결제 실패는 스토어 서버 알림(App Store Server Notifications v2, Google Real-time Developer Notifications)으로 서버가 받아 반영합니다.
- [구매 복원]은 스토어 구매 내역을 다시 서버에 검증해 현재 계정에 권한을 붙입니다. 이미 다른 계정에 붙은 구매이면 "다른 계정에서 사용 중인 구독이에요" 안내. 설계

9.5 비용 근거

항목	값
AI 단가(gpt-4.1-mini)	입력 $0.40 / 100만 토큰, 출력 $1.60 / 100만 토큰 (OpenAI 공식 문서, 2026-10-02 확인)
1회 호출 가정	입력 약 1,500토큰(지침 · 스키마 포함), 출력 약 200토큰 → 약 $0.0009 ≈ **1.3원** (환율 1,400원/$ 가정)
요금제 계산에 쓴 보수적 단가	호출당 5원
기본 플랜 정산 추정	2,900원 ÷ 1.1(부가세) × 0.85(수수료 15% 가정) ≈ 2,240원. 한도를 모두 써도 (150회 × 5원 = 750원) 약 1,490원 남음
플러스 플랜 정산 추정	7,900원 → 약 6,100원. 500회 × 5원 = 2,500원 → 약 3,600원 남음
고정비 추정	Supabase Pro 약 $25/월 + 애플 개발자 $99/년 → 월 약 47,000원. 구독자 약 30명부터 고정비 회수

확인 필요 스토어 수수료(소규모 사업자 프로그램 15% 가정, 미가입 시 30%), 부가세 처리 방식, 환율, Supabase 요금, 실제 토큰 사용량. 출시 후 실제 사용량을 측정해 한도를 올릴 수 있습니다(서버 설정값).

10. 설정 · 글자 크기 · 엑셀 내보내기

10.1 설정 화면 구성

섹션	항목
내 프로필	프로필 사진, 닉네임(다음 변경 가능일), 닉네임 검색 허용
구독	현재 플랜, 이번 달 / 오늘 AI 사용량, 체험 남은 횟수, [플랜 보기], [구매 복원], 스토어 구독 관리 이동
알림	전체, 나(기본 알림), 친구별, 잠금 화면 제목 표시, 알림 권한 상태 · [설정 열기]
공개 범위	새 일정 기본 공개, 공개 대상 방식(모든 친구 / 선택한 친구), 친구별 전부 비공개 목록
보내기	"보낼 때 내 캘린더(지출)에도 넣기" 기본값
친구 · 차단	받기 설정 요약, 차단 목록 · 해제
화면	글자 크기, (기존) 화면 설정
내 데이터	백업 상태(마지막 백업 시각, 대기 건수), 엑셀로 내보내기, 초기화 (a)(b)(c)
계정	로그인 수단 표시, 로그아웃, 탈퇴
정보	이용약관, 개인정보 처리방침, 문의하기, 오픈소스 라이선스, 앱 버전

10.2 글자 크기 확정

- 범위 **70% ~ 200%**, 기본 100%, **10% 간격 14단계**(70, 80, …, 200).
- 조작: 슬라이더를 좌우로 드래그, 양옆 **[−] [+] 버튼**으로 한 단계씩. 현재 배율 숫자("130%") 표시. 위에 미리보기 문장. [기본값으로] 버튼.
- "시스템 글자 크기 따르기" 스위치: 켜면 기기 설정을 따르고 슬라이더는 비활성. 끄면 앱 배율만 적용(시스템 배율과 곱하지 않음).
- 구현: 모든 텍스트 크기는 하나의 배율 함수(`scaleFont(px)`)를 거칩니다. 여백 · 아이콘은 배율의 절반만 반영하는 등 레이아웃 규칙을 정합니다. 설계
- 완료 기준: **200%에서 모든 화면이 잘림 없이 사용 가능**, 터치 영역 최소 44px 유지, 숫자 열은 줄바꿈 허용.

10.3 엑셀 내보내기 확정

- 형식 `.xlsx`, 시트 2개: "지출", "일정". (`.csv` 는 한글 깨짐 우려로 쓰지 않음)
- 선택: 기간(전체 / 이번 달 / 직접 선택), 종류(지출 / 일정 / 둘 다).
- 지출 열: 날짜, 시간, 구분(지출/수입), 금액(숫자 서식 #,##0), 카테고리, 메모, 입력 방식(직접/텍스트/음성), 출처("내가 입력" / "OO님이 입력"), 합계 포함(예/아니오).
- 일정 열: 시작 날짜, 시작 시간(대략적 시간이면 그 표현), 종료, 제목, 장소, 상태(예정/지남/완료/취소), 알림(분 전 목록), 출처, 공개(공개/비공개), 수정됨(예/아니오).
- 삭제한 항목은 제외. 받은 항목은 포함하고 "출처"로 구분.
- 시간은 기기 시간대 기준 표시.
- **보안**: `= + - @` 로 시작하는 텍스트는 수식으로 실행되지 않도록 모든 텍스트 셀을 문자열 형식으로 강제합니다.

- 폰 안에서 생성(서버 사용 없음, 게스트도 가능) → 폰 공유 기능으로 저장 · 전송. 파일명 예: `VoiceLife_2026-10-02.xlsx`.
- 구현에 엑셀 생성 라이브러리와 파일 공유 모듈 추가가 필요합니다(예: SheetJS 계열 또는 exceljs, `expo-file-system`, `expo-sharing`). 라이브러리 선택은 프론트엔드 구현 시 결정합니다.

11. 화면 설계 (프론트엔드 화면 목록과 흐름)

11.1 내비게이션 구조 설계

하단 탭 4개 + 우측 상단 설정 버튼: **홈 · 캘린더 · 지출 · 사람**. 시트(아래에서 올라오는 화면)는 보내기 · 친구 추가 · 친구 상세 · 받은 항목 · 프로필 크롭에 씁니다. 현재 디자인 시안(`design/`)의 홈 · 설정 · 플랜 · 사람 페이지와 시트 구조를 이어받습니다.

11.2 화면 목록

ID	화면	진입	주요 요소 · 상태
O1	환영	첫 실행	앱 소개, [시작하기]
O2	알림 권한 설명	O1 다음	설명 문구, [계속](시스템 팝업), [나중에]
O3	로그인 선택	O2 다음 / 로그인 필요 기능	애플 · 구글 · 카카오 버튼, [로그인 없이 시작], 약관 · 만 14세 동의, 플랫폼 변경 안내 도움말
O4	닉네임 설정	첫 로그인	입력창, 실시간 규칙 · 중복 검사 결과, [다음]
O5	기본 공개 설정	O4 다음	[공개] [비공개] 설명 카드
O6	백업 선택	백업 · 게스트 기록 모두 있을 때	[서버 백업 불러오기] [이 폰 기록으로 덮어쓰기], 양쪽 건수
O7	복원 중	백업 복원	진행률, 실패 시 [다시 시도], 완료 후 권한 안내
H1	홈	탭	빠른 기록(마이크 · 입력창), AI 사용량 표시(구독 · 체험), 백업 꺼짐 배너(게스트), 오늘 일정, 최근 지출, 받은 항목 알림 배지
H2	결과 카드	입력 처리 후	액션별 카드(저장됨 / 질문 / 실패), [되돌리기], [수정], 자동 판단 표시("오후 7시로 저장했어요"), 질문 입력
H3	AI 필요 안내	AI 필요 문장	게스트: 로그인 안내 / 무료: 체험 사용 확인 또는 구독 안내 / 한도 초과 안내, [직접 입력]
H4	직접 입력 폼	H1, H3	지출 탭 / 일정 탭, 말한 문장 미리 채움
K1	캘린더	탭	월 · 주 보기, 일정 점, 받은 일정 표시(보낸 사람 아바타), 친구 겹쳐 보기 토글, [+]
K2	일정 상세	K1	제목, 시간, 장소, 알림, 공개 토글, 출처 · 수정됨 · 취소됨 표시, [보내기], [수정], [삭제]
E1	지출	탭	월 합계(받은 지출 포함 여부 반영), 카테고리별, 목록(출처 표시)
E2	지출 상세	E1	금액, 카테고리, 메모, 합계 포함 토글(받은 항목), [보내기], [수정], [삭제]
P1	사람	탭	친구 목록(사진 · 별명 · 닉네임), 받은 친구 요청, 수신함 바로가기, 보낸 항목 바로가기, [친구 추가]
P2	친구 추가 시트	P1	탭: 링크(만들기 · 공유 · 남은 시간 · 새 링크) / QR(표시 · 스캔) / 닉네임(정확 검색 · 요청 보내기)

P3	링크 결과	링크 열기	5.1의 결과별 문구
P4	표시 이름 · 수신 설정	첫 연결	"이 사람을 뭐라고 부를까요?" 입력, 일정 · 지출 각각 [매번 묻기] [항상 넣기] [항상 확인만]
P5	친구 상세 시트	P1	5.2의 항목 전체, 위험 동작은 2단계 확인
P6	친구 일정 보기	P5	읽기 전용 월간 캘린더, [내 캘린더에 복사]
S1	보내기 시트	K2, E2, P5, 음성 보내기	6.2 항목 전체
S2	보낸 항목	P1	목록, 수신자별 상태(전달 대기 / 완료 / 만료 / 취소), [수정], [취소]
R1	받은 항목 카드	도착 알림, P1 수신함	보낸 사람, 내용, [캘린더에 넣기] [확인만], "항상 이렇게" 체크
R2	수신함	P1	"확인만" 항목 30일, 남은 일수, [넣기], [삭제]
B1	구독(페이월)	9.2	9.2 항목
T1	설정	상단 버튼	10.1 섹션
T2	프로필 · 크롭	T1	사진 선택, 원형 크롭(핀치 · 드래그)
T3	알림 설정	T1	8.2 구조
T4	공개 범위 설정	T1	7.1 설정
T5	글자 크기	T1	10.2
T6	내 데이터	T1	백업 상태, 엑셀 내보내기, 초기화 (a)(b)(c)
T7	계정 · 탈퇴	T1	로그아웃(미백업 경고), 탈퇴 2단계, 구독 해지 안내
T8	차단 목록 · 신고	T1, P5	차단 해제, 신고 사유 선택

11.3 화면 상태 공통 규칙

- 모든 목록 화면은 **비어 있음 · 불러오는 중 · 오류(다시 시도) · 오프라인** 상태를 디자인합니다.
- 서버가 필요한 버튼은 오프라인일 때 비활성 + "인터넷 연결이 필요해요". 예외: **보내기**는 오프라인에서도 누를 수 있고 outbox에 쌓였다가 연결되면 전송됩니다(4.2 · 15장).
- 되돌릴 수 없는 동작은 빨간색(danger) 버튼 + 2단계 확인.
- 자동 저장 후에는 화면 하단에 [되돌리기]를 수 초간 표시합니다.
- 받은 항목은 보낸 사람 아바타 · 이름을 항상 함께 표시하고, 수정된 항목은 "수정됨" 태그, 취소된 항목은 취소선 + "취소됨".

11.4 현재 디자인 시안(`design/`)에서 바꿀 점

현재 시안	변경
받은 일정 4버튼(이번만 수락 · 이번만 거부 · 항상 수락 · 항상 거부)	[캘린더에 넣기] [확인만] + "항상 이렇게" 체크박스

보낸 결과 "바로 들어갔어요 / 수락 대기 / 거절됨"	"보냈어요" 후 상태는 전달 대기 / 전달 완료 / 만료 / 취소만
친구 코드 복사 · 입력	링크(5분 · 1회) / QR / 닉네임 탭
링크 받으면 친구 요청 수락 화면	자동 연결 결과 화면 + 수신 설정 질문
수신 설정 1종류	일정 · 지출 따로, "받지 않기" 추가
지출 보내기 화면 없음	지출 보내기 시트 추가
알림 설정 단순	전체 · 나 · 친구별 + 도착 / 일정 시각 + 기본 알림 + 잠금 화면
출처 · 수정됨 · 공개 표시 없음	추가
"무제한" 플랜 예시	기본 2,900원 / 플러스 7,900원 숫자 한도
없음	로그인 · 닉네임 · 백업 선택 · 복원, 수신함, 보낸 항목, 프로필 크롭, 글자 크기, 내 데이터(엑셀 · 초기화), 차단 · 신고, 페이월, "내 캘린더에도 넣기" 토글

12. 프론트엔드 구현 설계

12.1 계층 구조

```
UI / Features (화면, 컴포넌트)
   ↓
Application (입력 라우터, 제안 생성, 검증기, 실행기, 동기화 엔진, 한도 표시)
   ↓
Domain (Event, Transaction, Task, Reminder, SharedCopy, Friend 등 타입과 규칙)
   ↓
Repository 인터페이스
   ↑ 구현
Adapters (SQLite 저장소, Supabase 클라이언트, AI 게이트웨이 클라이언트, 음성 인식, 알림, 결제, 파일 공유)
```

- AI는 로컬 DB를 직접 바꾸지 않습니다. 모든 변경은 **제안 → 검증 → 실행 → 저장소 → SQLite → ActionLog** 순서입니다. 받은 항목 반영 · 복원도 저장소 계층을 거칩니다(ActionLog에는 "동기화" 출처로 기록).
- 플랫폼 의존 코드(알림, 결제, 음성, 파일)는 어댑터 뒤에 둡니다.
- 폴더(제안): `src/domain/{event,transaction,task,reminder,sharing,friend}`, `src/application/{proposals,executors,sync,backup,sharing,entitlement}`, `src/adapters/{sqlite,supabase,ai,notifications,iap,speech,export}`, `src/features/{home,calendar,expense,people,send,inbox,settings,onboarding,paywall}`.

12.2 현재 코드와의 차이(구현해야 할 것) — 저장소 확인 결과

확인한 현재 상태	해야 할 일
지출 저장 실행기만 있음(일정 실행기 없음)	일정 생성 · 수정 · 삭제 실행기, 리마인더 실행기, 할 일 실행기
할 일(Task) 도메인 파일 없음 (Reminder는 TASK 대상을 이미 가짐)	Task 도메인 정의: 제목, 마감(선택), 완료 여부, 공개, 출처. 1차 범위의 공개 · 알림 규칙은 일정과 같음
Event · Transaction에 보낸 사람 · 출처 필드 없음	12.3의 마이그레이션
로컬 파서는 단일 지출만	유지(무료 범위). 묶음 · 복합 · 일정은 AI 경로
AI 게이트웨이 계약은 단일 지출 제안만 반환	14.4의 다중 액션 계약으로 확장(백엔드와 공동)
AI 연결은 수동 서버 주소 + 파일럿 토큰	Supabase 로그인 토큰으로 자동 인증, 연결 설정 화면은 개발자 전용으로 숨김
디자인 시안은 이전 사양	11.4 반영

12.3 로컬 DB 변경(마이그레이션) 설계

모든 스키마 변경은 마이그레이션 파일로 합니다. 추가 컬럼은 기존 데이터에 기본값을 줍니다.

```
events / transactions / tasks 공통 추가 컬럼
  origin              TEXT  NOT NULL DEFAULT 'LOCAL'   -- LOCAL | RECEIVED | COPIED
  shared_item_id      TEXT  NULL      -- 받은 항목이면 서버 shared_items.id
  delivery_id         TEXT  NULL
  sender_user_id      TEXT  NULL
  sender_name         TEXT  NULL      -- 받을 때의 표시 이름 스냅샷
  sender_state        TEXT  NULL      -- ACTIVE | DISCONNECTED | DELETED
  remote_version      INTEGER NULL
  sender_edited_at    TEXT  NULL      -- "수정됨" 표시용
  sent_copy_of        TEXT  NULL      -- "내 캘린더에도 넣기"로 만든 복사본이면 보낸 항목 id(연동 없음, 표시용)
events / tasks 추가
  visibility          TEXT  NOT NULL DEFAULT 'PRIVATE'   -- PUBLIC | PRIVATE. 실제 기본값은 앱이 저장 시
설정에서 넣음. 게스트 기록은 항상 PRIVATE
transactions 추가
  include_in_total    INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
  bundle_items        TEXT  NULL      -- 묶음 지출 항목 JSON(메모와 별개 보존, 선택)

새 테이블
  friends_cache(user_id PK, nickname, alias, avatar_version, receive_mode_event, receive_mode_expen
se,
                notify_arrival, notify_time, hidden_all, in_selected_audience, include_expense_in_t
otal, state, updated_at)
  inbox_items(delivery_id PK, shared_item_id, kind, payload_json, sender_user_id, received_at, expi
res_at, version)
  sent_items_cache(shared_item_id PK, kind, payload_json, created_at, updated_at, version, status)
  sent_deliveries_cache(delivery_id PK, shared_item_id, recipient_user_id, state, updated_at)
  received_tombstones(shared_item_id PK, deleted_at)    -- 되살아남 방지(서버에도 기록)
  outbox(id PK, kind, entity_type, entity_id, payload_json, created_at, attempts, last_error, stat
e)
  sync_state(key PK, value)     -- sync 커서, 마지막 백업 시각, 활성 기기 id
  settings(key PK, value)       -- 글자 배율, 알림 설정, 보내기 기본값, 공개 기본값 등
  pending_drafts(id PK, text, created_at)   -- 오프라인 AI 대기 초안(백업 제외)
```

12.4 동기화 엔진 설계

- **업로드(백업 · 보내기 · 삭제 기록)**: outbox를 순서대로 처리. 각 요청에 `clientRequestId`(UUID)를 붙여 서버가 중복을 무시하게 합니다(멱등). 실패 시 지수 백오프(1s, 2s, 4s … 최대 5분), 5회 이상 실패하면 설정 > 내 데이터에 오류 표시.
- **다운로드(받기 · 친구 변화 · 전달 상태)**: 앱 시작, 포그라운드 전환, 푸시 수신, 당겨서 새로고침 때 `GET sync?cursor=` 호출. 응답의 커서를 저장.
- 받은 전달 처리 순서: 삭제 기록 확인(있으면 무시하고 ack) → 서버가 정한 `routed_mode` 대로 처리(ALWAYS_ADD: 캘린더 · 지출에 저장 / ASK: 받은 카드 / ALWAYS_VIEW: 수신함) → 알림 예약 → ack.
- 같은 `shared_item_id` 의 더 높은 버전이 오면 덮어쓰기. 낮거나 같은 버전은 무시.
- 백업 업로드는 엔터티 단위 upsert(일정 · 지출 · 할 일 · 리마인더 · 설정 · 받은 사본 · 수신함 · 삭제 기록). `rawInput` 은 보내지 않습니다.
- 공개 일정 동기화: 공개 일정의 생성 · 수정 · 공개 전환은 `public_events` upsert, 비공개 전환 · 삭제는 delete.

12.5 상태 · 권한 표시

- 구독 · 사용량 · 체험은 서버 `GET entitlement` 의 값을 표시용으로만 캐시합니다. 실제 허용 여부는 서버가 판단합니다.

- 되돌리기: 자동 저장 직후 ActionLog의 역동작 정보로 되돌립니다. 이미 서버로 보낸 전송은 되돌리기가 아니라 "취소"로 처리합니다.

12.6 디자인 토큰 · 접근성

- 색: ink `#172B40`, primary `#194F85`, muted · canvas · line · paper · danger (기존 `expense-styles.ts` 팔레트 유지).
- 간격 · 반경 · 글자 크기는 토큰으로 관리하고 글자 크기는 `scaleFont`를 거칩니다.
- 모든 버튼에 접근성 이름(VoiceOver · TalkBack). 터치 영역 최소 44px. 색만으로 상태를 구분하지 않고 문구 · 아이콘을 함께 씁니다.

13. 백엔드 구현 설계 (Supabase)

> 아래 스키마는 의도를 명확히 하기 위한 **설계 수준 DDL**입니다. 이름 · 세부 타입은 백엔드 담당이 조정할 수 있지만 **제약(UNIQUE, CHECK, FK)과 권한 규칙(RLS)의 의미는 유지**해야 합니다. 모든 테이블에 RLS를 켭니다.

13.1 계정 · 프로필 · 기기

```
create table profiles (
  id uuid primary key references auth.users(id) on delete cascade,
  nickname citext not null unique check (char_length(nickname) between 2 and 12
                                        and nickname ~ '^[가-힣A-Za-z0-9]+$'),
  nickname_changed_at timestamptz not null default now(),
  searchable boolean not null default true,
  default_visibility text not null check (default_visibility in ('PUBLIC','PRIVATE')),
  audience_mode text not null default 'ALL_FRIENDS' check (audience_mode in ('ALL_FRIENDS','SELECTE
D')),
  avatar_version int,                    -- null이면 이니셜
  default_reminder_offset int,           -- 기본 알림(분, 0=정시, null=없음). 기본값 0. 서버 대체 알림용
  lockscreen_show_title boolean not null default true,
  notify_all boolean not null default true,
  age_confirmed_at timestamptz not null,
  terms_version text not null,
  status text not null default 'ACTIVE' check (status in ('ACTIVE','SUSPENDED')),
  created_at timestamptz not null default now(),
  updated_at timestamptz not null default now()
);
create table nickname_holds (nickname citext primary key, available_at timestamptz not null);
create table active_devices (
  user_id uuid primary key references profiles(id) on delete cascade,
  device_id text not null, platform text not null check (platform in ('ios','android')),
  push_token text, session_id uuid not null, updated_at timestamptz not null default now()
);
```

- **한 계정 한 기기**: 로그인 직후 앱이 `register_device`를 호출 → `active_devices`를 새 기기로 교체 → 이전 기기의 세션을 무효화합니다. 모든 보호된 함수는 요청의 `device_id`가 활성 기기와 다르면 `409 DEVICE_REPLACED`를 돌려줍니다. 확인 필요 Supabase Auth에서 다른 세션을 강제 종료하는 방법(관리 API).
- 닉네임 변경 함수는 30일 제한, 금칙어, `nickname_holds` 확인, 이전 닉네임 30일 보류 등록을 한 트랜잭션에서 처리합니다.

13.2 친구 · 초대 · 요청 · 차단 · 신고

```
-- 방향별 1행씩(내가 본 친구 설정). 연결 시 두 행을 같은 트랜잭션에서 생성.
create table friend_links (
  owner_id uuid references profiles(id) on delete cascade,
  friend_id uuid references profiles(id) on delete cascade,
  state text not null check (state in ('ACTIVE','DISCONNECTED')),
  alias text check (alias is null or char_length(alias) between 1 and 20),   -- 내 화면 표시 이름
  receive_mode_event text not null default 'ASK'
     check (receive_mode_event in ('ASK','ALWAYS_ADD','ALWAYS_VIEW','NOT_ALLOWED')),
  receive_mode_expense text not null default 'ASK' check (...같은 값...),
  notify_arrival boolean not null default true,
  notify_time boolean not null default true,
  hidden_all boolean not null default false,        -- 이 친구에게 전부 비공개
  in_audience boolean not null default false,       -- 선택 공개 대상
  include_expense_in_total boolean not null default true,
  connected_at timestamptz, updated_at timestamptz not null default now(),
  primary key (owner_id, friend_id), check (owner_id <> friend_id)
);
create table invite_links (
  id uuid primary key, inviter_id uuid not null references profiles(id) on delete cascade,
  token_hash bytea not null unique, expires_at timestamptz not null,   -- 생성 + 5분
  used_by uuid, used_at timestamptz, created_at timestamptz not null default now()
);
create table friend_requests (
  id uuid primary key, from_id uuid not null, to_id uuid not null,
  state text not null check (state in ('PENDING','ACCEPTED','DECLINED','CANCELLED')),
  created_at timestamptz not null default now(),
  unique (from_id, to_id) where (state = 'PENDING')   -- 부분 유니크 인덱스로 구현
);
create table blocks (blocker_id uuid, blocked_id uuid, created_at timestamptz default now(),
                     primary key (blocker_id, blocked_id));
create table reports (id uuid primary key, reporter_id uuid, target_id uuid,
  reason text check (reason in ('AVATAR','NICKNAME','SPAM','OTHER')), detail text,
  state text default 'OPEN' check (state in ('OPEN','ACTIONED','DISMISSED')),
  created_at timestamptz default now(), handled_at timestamptz);
```

- 링크 사용(`redeem_invite`)은 하나의 트랜잭션: 토큰 해시로 행 잠금(`for update`) → 만료 · 사용 여부 · 본인 · 차단 · 이미 친구 · 30명 확인 → `used_by` 기록 → `friend_links` 두 행 생성(이미 DISCONNECTED 행이 있으면 ACTIVE로 복귀하여 이전 항목을 이어감) → 초대자에게 푸시. 동시에 두 명이 열어도 한 명만 성공합니다.
- 닉네임 검색 함수는 정확히 일치 + `searchable = true` + 차단 관계 아님일 때만 1명을 돌려주며, 결과에 사진은 넣지 않습니다. 검색은 사용자당 분당 10회로 제한합니다(무차별 조회 방지).
- 친구 상한 30명은 연결 함수 안에서 검사합니다. ACTIVE 연결 + 내가 보낸 PENDING 요청만 셉니다 (DISCONNECTED는 제외). 동시 연결로 31명이 되지 않도록 두 사용자의 `profiles` 행을 id 순서대로 `for update` 잠근 뒤 검사합니다.
- 연결 생성은 upsert입니다. 이전 DISCONNECTED 행이 있으면 ACTIVE로 되돌리고 기존 설정(별명 · 수신 모드)을 유지합니다. A→B, B→A 요청이 동시에 대기 중이면 자동으로 연결합니다.

13.3 공유 항목 · 전달 · 삭제 기록

```
create table shared_items (
  id uuid primary key, sender_id uuid not null references profiles(id) on delete cascade,
  kind text not null check (kind in ('EVENT','EXPENSE')),
  payload jsonb not null,          -- 13.4 스키마, 서버에서 검증
  version int not null default 1,
  status text not null default 'ACTIVE' check (status in ('ACTIVE','CANCELLED')),
  starts_at timestamptz,           -- EVENT의 시작 시각(ALL_DAY·FUZZY는 그날 23:59 KST), 만료 계산용
  client_request_id uuid not null, -- 멱등
  created_at timestamptz not null default now(), updated_at timestamptz not null default now(),
  unique (sender_id, client_request_id)
);
create table deliveries (
  id uuid primary key, item_id uuid not null references shared_items(id) on delete cascade,
  recipient_id uuid not null references profiles(id) on delete cascade,
  state text not null default 'PENDING' check (state in ('PENDING','DELIVERED','EXPIRED','CANCELLE
D','WITHDRAWN')),
                                -- WITHDRAWN: 차단·받지 않기·전달 전 삭제로 끝남(보낸 사람에게는 '만료됨')
  routed_mode text not null check (routed_mode in ('ASK','ALWAYS_ADD','ALWAYS_VIEW')),  -- 전송 시점
판정
  expires_at timestamptz not null, delivered_at timestamptz, delivered_version int,
  recipient_deleted_at timestamptz,          -- 보낸 사람에게 노출 금지
  is_trial boolean not null default false,
  created_at timestamptz not null default now(),
  unique (item_id, recipient_id)
);
```

- **보낸 사람에게는 `deliveries`를 직접 열지 않습니다.** RLS SELECT 정책은 `recipient_id = auth.uid()`만 허용합니다. 보낸 사람용 뷰(또는 함수) `sent_delivery_status`는 `id, item_id, recipient_id, state, delivered_at`만 돌려줍니다. `recipient_deleted_at`, `routed_mode`는 받은 사람만 볼 수 있습니다. 이것이 "보낸 사람은 수락 여부를 모른다"는 규칙의 서버 쪽 구현입니다.
- `routed_mode`: 전송 시 서버가 받는 사람의 수신 모드를 판정해 기록하며, **이 값이 최종**입니다. 앱은 routed_mode대로 처리합니다. ALWAYS_ADD인데 그 보낸 사람이 오늘(KST) 그 받는 사람에게 ALWAYS_ADD로 판정된 건이 이미 20건이면 ALWAYS_VIEW로 기록합니다. 카운터는 `insert … on conflict … do update set n = n + 1 returning n`으로 원자 증가하며, ALWAYS_ADD로 판정될 때만 셉니다.
- 전송 후 받는 사람이 그 친구를 "받지 않기"로 바꾸거나 차단하면, 아직 PENDING인 전달은 WITHDRAWN으로 끝냅니다.
- `starts_at`은 항상 채웁니다: EXACT는 시작 시각, ALL_DAY · FUZZY는 그날 23:59 KST. `expires_at` = EVENT면 `least(starts_at, created_at + 30일)`, EXPENSE면 `created_at + 30일`. 보낸 사람이 시각을 수정하면 같은 트랜잭션에서 `starts_at`과 PENDING 전달의 `expires_at`을 다시 계산합니다.
- **보낸 사람 표시용 상태**는 내부 상태와 분리합니다: 보낸 사람이 직접 취소 → 취소됨, DELIVERED → 전달 완료(받은 사람이 나중에 지워도 그대로), PENDING → 전달 대기 중, 그 밖의 종료(만료 · 차단 · 받지 않기 전환 · 전달 전 삭제) → 만료됨.
- 받은 사람 삭제 기록은 `recipient_deleted_at`입니다. 값이 있으면 이후 수정 · 취소를 그 사람에게 내려보내지 않습니다.

13.4 공유 항목 payload 스키마

```
EVENT:   { "title": "만나기", "timeKind": "EXACT" | "FUZZY" | "ALL_DAY",
           "startAt": "2026-10-03T10:00:00Z" | null, "fuzzyTime": "저녁쯤" | null,
           "date": "2026-10-03",            // ALL_DAY · FUZZY일 때
           "endAt": null, "timezone": "Asia/Seoul", "location": "강남역" | null,
           "reminderOffsets": [0, -30] | [] }       // []이면 받는 사람 기본 알림
EXPENSE: { "amount": 30000, "currencyCode": "KRW", "category": "의료" | null,
           "memo": "병원비" | null, "occurredAt": "2026-10-02T03:00:00Z",
           "bundleItems": ["아이스크림","생수","밥"] | null }
```

서버는 길이(제목 100자, 메모 500자, 장소 100자), 금액(1 ~ 1억 원 정수), 시각 형식, 오프셋 허용값을 검증합니다. 설계

13.5 백업 · 공개 일정 · 알림 설정

```
create table backup_records (
  user_id uuid references profiles(id) on delete cascade,
  entity_type text check (entity_type in ('EVENT','TRANSACTION','TASK','REMINDER','SETTING',
                                          'RECEIVED_COPY','INBOX','TOMBSTONE')),
  entity_id text, payload jsonb not null, updated_at timestamptz not null,
  deleted boolean not null default false,
  primary key (user_id, entity_type, entity_id)
);
create table public_events (
  owner_id uuid references profiles(id) on delete cascade, event_id text,
  kind text not null default 'EVENT' check (kind in ('EVENT','TASK')),   -- 할 일도 같은 테이블
  title text not null, time_kind text, start_at timestamptz, date date, fuzzy_time text,
  end_at timestamptz, location text,
  due_at timestamptz, done boolean,     -- TASK용
  updated_at timestamptz not null,
  primary key (owner_id, event_id)
);
```

- `backup_records` : 본인만 읽기. **쓰기는 `backup_upsert` 함수로만** 허용하며(직접 쓰기 정책 없음), 함수는 활성 기기 · 세션을 검사합니다. 교체된 이전 기기가 새 기기의 백업을 덮어쓰지 못하게 하기 위함입니다. upsert 시 들어온 `updated_at`이 저장된 값보다 오래되면 무시합니다.
- `public_events` : 소유자만 쓰기. 읽기는 `can_view_events(owner_id, auth.uid())` 함수(7.1 조건)를 통과할 때만.
- 백업 페이로드는 저장 시 Postgres · 디스크 암호화(서비스 기본)를 사용합니다. 종단간 암호화는 1차 범위가 아닙니다. 설계

13.6 사용량 · 체험 · 구독

```
create table entitlements (
  user_id uuid primary key references profiles(id) on delete cascade,
  plan text not null default 'FREE' check (plan in ('FREE','BASIC','PLUS')),
  platform text, product_id text, original_transaction_id text unique,
  period_start timestamptz, period_end timestamptz,
  status text check (status in ('ACTIVE','GRACE','EXPIRED','REVOKED')),
  updated_at timestamptz not null default now()
);
create table usage_counters (
  user_id uuid references profiles(id) on delete cascade,
  bucket text,         -- 'month:2026-10-02T..'(결제 주기 시작) 또는 'day:2026-10-02'(KST)
  ai_used int not null default 0, sends_used int not null default 0,
  primary key (user_id, bucket)
);
create table trials (
  user_id uuid primary key references profiles(id) on delete cascade,
  ai_left int not null default 3 check (ai_left between 0 and 3),
  share_left int not null default 1 check (share_left between 0 and 1)
);
create table always_add_counters (sender_id uuid, recipient_id uuid, day date, n int not null defau
lt 0,
  primary key (sender_id, recipient_id, day));
```

- 차감은 **하나의 DB 함수 안에서 원자적으로** 합니다. bucket 행이 없을 수 있으므로 `insert into usage_counters … values (…, 1) on conflict (user_id, bucket) do update set ai_used = usage_counters.ai_used + 1 where usage_counters.ai_used < 한도 returning ai_used` 형태를 씁니다. 결과가 없으면 한도 초과. 일 bucket · 월 bucket(구독자) 또는 `trials.ai_left`(체험)를 같은 트랜잭션에서 차감하고, 하나라도 실패하면 전체를 되돌립니다. 환원(미차감 처리)도 같은 함수 계열로 1회만 가능하게 합니다(requestId 기준).
- AI 차감 규칙(4.7): 게이트웨이는 호출 전에 "예약"하고, 성공(PARSED / 질문 응답 포함)이면 확정, 서버 오류 · 시간 초과 · UNSUPPORTED면 사용자 횟수를 되돌립니다(비용 예산 카운터에는 남김).

13.7 서버 함수(Edge Functions / DB 함수) 목록

함수	입력 → 출력 · 규칙
register_device	device_id, platform, push_token → 이전 기기 무효화. 응답: 활성 세션 id
check_nickname / set_nickname	nickname → 가능 여부 · 사유 / 13.1 규칙
update_profile_settings	공개 기본값, audience_mode, searchable, 알림 전체 · 잠금 화면
avatar_upload_url / avatar_commit	업로드용 서명 URL 발급 → 업로드 후 버전 확정, 이전 파일 삭제
create_invite	→ { url, expiresAt(+5분) }. 이전에 만든 미사용 링크는 무효화. 분당 5회 제한
redeem_invite	token → { result: CONNECTED | EXPIRED | USED | ALREADY_FRIENDS | SELF | BLOCKED | LIMIT, friend }
search_nickname	nickname → 0 또는 1명(닉네임 · 이니셜만)
send_friend_request / respond_friend_request	수락 시 friend_links 생성

update_friend_settings	alias, 수신 모드 2종, 알림 2종, hidden_all, in_audience, include_expense_in_total
disconnect_friend / block_user / unblock_user / report_user	차단 시 양방향 link DISCONNECTED + 대기 전달 취소
send_item	{ clientRequestId, kind, payload, recipientIds[] } → 수신자별 { deliveryId | error: NOT_AVAILABLE(친구 아님 · 차단 · 받지 않기), PAST_EVENT, DAILY_LIMIT, NOT_ENTITLED, TRIAL_USED }. 검사 순서: 인증 · 활성 기기 → 구독 또는 체험(체험이면 kind=EVENT, 수신자 1명) → 지난 일정 거부 → 수신자별 관계 · 차단 · 받기 허용 → **유효한 수신자 수만큼** 하루 50건을 원자적으로 차감(남은 건수가 부족하면 전체 거부, 응답에 남은 건수 포함) → 수신자별 routed_mode 판정(항상 넣기 카운터 원자 증가) → 행 생성 → 푸시. 모두 한 트랜잭션. 같은 clientRequestId 재요청은 같은 결과 반환
update_item / cancel_item	보낸 사람만. 구독 만료여도 허용. version+1, 시각 변경 시 starts_at · expires_at 재계산. 삭제 기록이 없고 차단 관계가 아니며 전달이 종료되지 않은 수신자에게만 반영 · 푸시. 연결 해제된 수신자에게는 반영(3.7: 연결 해제는 항목 유지)
sync	cursor → { deliveries: [새로 · 수정 · 취소된 받은 항목], friends: [변화], sentStatus: [보낸 항목 상태 변화], account: {deviceReplaced?, plan}, nextCursor }
ack_deliveries	[{ deliveryId, version }] → DELIVERED 기록
delete_received / delete_all_from_sender	recipient_deleted_at 기록(전달 대기면 전달도 중지)
backup_upsert / backup_list / backup_delete_all	최대 500건 묶음 / 페이지 단위 조회 / 초기화 (c)
public_events_upsert / delete · friend_events	7.3 · 친구 공개 일정 조회(기간 최대 3개월)
get_entitlement	→ plan, 한도, 사용량, 체험 남은 수, 주기 종료일
iap_verify	platform, 영수증 → 스토어 검증 → entitlements 갱신
iap_webhook_apple / iap_webhook_google	서명 검증 후 갱신 · 해지 · 환불 · 유예 반영(멱등: 알림 id 저장)
reset_shared (b) / reset_friend (a)	3.7 표대로
delete_account	3.7 탈퇴: 친구들에게 `change_log` FRIEND_ACCOUNT_DELETED 생성 → 대기 전달 취소 → 사진 삭제 → 닉네임 보류 → auth 사용자 삭제(연쇄 삭제). 스토어 구독은 해지되지 않음을 응답에 포함

동기화 커서 설계

```
create table change_log (
  seq bigserial primary key,
  user_id uuid not null,           -- FK 없음: 탈퇴 이벤트가 연쇄 삭제되지 않도록
  kind text not null,              -- DELIVERY_NEW, DELIVERY_UPDATED, DELIVERY_CANCELLED, FRIEND_CH
ANGED,
                                   -- FRIEND_ACCOUNT_DELETED, SENT_STATUS, ACCOUNT_DEVICE_REPLACED,
PLAN_CHANGED
  ref_id text, created_at timestamptz not null default now()
);
```

모든 변경은 관련 사용자별로 `change_log`에 한 행씩 같은 트랜잭션에서 기록합니다. `sync`의 커서는 `seq`입니다(시각 기반 커서는 동시 커밋을 건너뛸 수 있어 쓰지 않음). 커밋 순서와 seq 순서가 다를 수 있으므로, 응답은 "현재 진행 중인 트랜잭션보다 작은 seq"까지만 돌려주거나 최근 몇 초는 다음 호출에서 다시 포함합니다(중복은 버전 비교로 무시). 90일 지난 행은 정리합니다.

스케줄 작업 설계

- 1분마다: **서버 대체 알림** — 대상은 `routed_mode = ALWAYS_ADD`이고 `state = PENDING`이며 시간 종류가 EXACT인 전달입니다. 알림 오프셋은 항목의 `reminderOffsets`, 비어 있으면 받는 사람의 기본 알림(`profiles.default_reminder_offset`)입니다. 알림 시각이 지났고 10분 이내이며 아직 발송 기록이 없는 것을 골라, 받는 사람의 알림 설정(전체 · 친구별 일정 시각 · 잠금 화면)을 확인해 원격 푸시를 보냅니다. 발송 기록 테이블 `fallback_pushes(delivery_id, offset, sent_at, primary key(delivery_id, offset))`로 중복을 막습니다. 앱은 받은 항목을 저장할 때 이미 지난 알림은 예약하지 않습니다(두 번 울림 방지).
- 5분마다: 만료 처리(`expires_at` 지난 PENDING → EXPIRED), 만료된 초대 링크 정리.
- 매일: 닉네임 보류 해제, 7일 지난 요청 지문 · 로그 정리, 끝난 friend_requests 정리.

13.8 RLS 원칙

- 활성 기기 검사가 필요한 쓰기(백업, 공개 일정, 보내기, 친구 설정)는 모두 함수로만 합니다. 또는 JWT의 세션 id를 `active_devices.session_id`와 비교하는 조건을 정책에 넣습니다.
- 기본은 **모두 거부**. 테이블 직접 쓰기는 본인 소유 행에만 허용하고, 관계가 얽힌 쓰기(친구 연결, 보내기, 차단)는 **보안 정의자(security definer) 함수**로만 합니다.
- ID 추측 공격 방지: 다른 사람의 `shared_items` · `deliveries`를 id로 조회해도 결과가 없어야 합니다. `shared_items`는 보낸 사람과 그 항목의 수신자만, `deliveries`는 **수신자만** 직접 읽습니다. 보낸 사람은 `sent_delivery_status` 함수로 표시용 상태만 봅니다.
- `friend_links`는 `owner_id = auth.uid()` 행만 읽습니다. 상대가 나에게서 받기를 허용했는지는 `can_send_to(friend_id)` 함수가 `{ event: true/false, expense: true/false }`만 돌려줍니다(상대의 별명 · 수신 모드 · 공개 설정 비노출).
- 차단 사실을 드러내지 않습니다: 차단된 상대에게 보내면 오류 코드는 `NOT_AVAILABLE`("보낼 수 없는 상대예요")로 통일합니다.
- 프로필 공개 필드는 친구 관계일 때만 사진 버전을 돌려줍니다.
- 서비스 역할 키는 Edge Function 안에서만 사용하고 앱에 넣지 않습니다.

13.9 결제 검증 방식 선택 (백엔드 담당 결정)

방식	장점	단점

직접 구현	외부 비용 없음, 데이터 직접 보유	애플 · 구글 검증 API, 서버 알림, 유예 · 환불 처리를 모두 구현해야 함
RevenueCat 등	Expo 연동 예제 많음, 구매 복원 · 웹훅 단순	매출 규모에 따른 비용 확인 필요 , 외부 의존

어느 쪽이든 `entitlements` 테이블이 최종 기준이며, 앱은 서버 값으로만 기능을 엽니다.

13.10 운영 · 관측

- 모든 함수는 요청 추적 id, 결과 코드, 걸린 시간만 기록합니다. 일정 제목 · 메모 · 금액 · 입력 문장 · 토큰을 로그에 남기지 않습니다.
- 지표: 함수별 요청 수 · 오류율 · 지연, 푸시 실패율, PENDING 전달 수와 평균 대기 시간, AI 호출 수 · 비용 추정.
- 신고 처리: Supabase 대시보드 또는 간단한 관리자 화면에서 `reports` 확인 → 사진 삭제 · 닉네임 초기화 · 정지 (`profiles.status`). 목표 처리 시간 24시간. 설계
- 백업: Supabase 자동 백업 사용 여부와 보관 기간 확인 확인 필요 .

14. AI 게이트웨이와 해석 계약

14.1 현재 상태(저장소 `server/` 확인)

- Node.js 24, 외부 의존성 없는 서버. 파일럿 토큰(`vlm_`) 인증, OpenAI Responses + 엄격한 JSON 스키마, `store: false`.
- 엔드포인트: `GET /healthz`, `GET /v1/session`, `POST /v1/interpret`.
- 한도 기본값: 사용자당 분당 6 · 하루 30 · 동시 1, 전체 하루 500, 비용 예산 하루 2,000,000 마이크로달러에 시도당 50,000 예약 → 실질 **하루 전체 약 40회**. 일일 기준이 UTC.
- 응답은 **단일 지출 제안**만 지원. 맨 "7시"는 모델에 맡기지 않고 질문으로 처리.
- 강점(유지할 것): 호출 전 원자적 예약, requestId 멱등 재생, 7일 지문 보관, 로그에 본문 미기록, 서버 · 클라이언트 양쪽 검증.

14.2 모델 선택 근거 (gpt-4.1-mini)

이 모델은 기존 게이트웨이(R1)를 만들 때 정해진 기본값이며, 1차 출시에도 유지합니다. 이유:

- **일의 성격**: 이 앱의 AI는 짧은 한국어 문장에서 금액 · 날짜 · 제목을 뽑는 "추출" 작업입니다. 긴 추론이 필요 없고, 정해진 JSON 형식으로 정확히 답하는 능력이 중요합니다.
- **엄격한 JSON 스키마(Structured Outputs) 지원**: 응답 형식이 깨지지 않아 서버 · 앱 검증이 단순합니다.
- **추론형이 아닌 모델**: 답이 빠르고 응답 시간이 일정합니다. 말하고 1~2초 안에 결과가 나와야 하는 사용성에 맞습니다. 추론형 모델은 느리고 출력 토큰(비용)이 늘어날 수 있습니다.
- **비용**: 1회 약 1.3원(9.5). 요금제 계산은 5원으로 잡아 여유가 큽니다.

대안	장점	단점 · 판단
gpt-4.1-nano	단가 약 1/4(입력 $0.10, 출력 $0.40 / 100만 토큰, 공식 문서 확인)	작은 모델이라 한국어 구어체 · 복합 문장 정확도가 떨어질 수 있음. 14.5 수락 시험을 통과하면 비용 절감 후보
GPT-5 mini 등 최신 모델	OpenAI가 복잡한 작업에 권장, 정확도 향상 가능	추론형이라 지연 · 비용 증가 가능 확인 필요 가격 · 지연. 정확도가 부족할 때의 후보

모델은 서버 설정값(`OPENAI_MODEL`)이라 앱 업데이트 없이 바꿀 수 있습니다. 바꾸기 전에 14.6의 수락 시험 세트로 정확도 · 지연 · 비용을 비교해 결정합니다. 설계

14.3 변경 사항

항목	변경
인증	파일럿 토큰 → Supabase 액세스 토큰(JWT) 검증. 사용자 id는 JWT의 `sub`.
한도	`entitlements` · `usage_counters` · `trials` 기준(9.1). 하루 기준 KST. 비용 예산은 구독자 수에 맞춰 상향(운영 설정값)
응답 계약	14.4의 다중 액션

시간	모델은 `hour`, `minute`, `meridiemExplicit`, 상대 날짜만 추출. 최종 시각은 서버 코드가 4.4 규칙으로 계산
배치 위치	(A) 현재 Node 서버 유지 + 별도 호스팅, (B) Supabase Edge Function으로 이식. 백엔드 담당 결정. (B)는 구성 요소가 줄고, (A)는 검증된 코드를 그대로 씀
모델	`gpt-4.1-mini-2025-04-14` 유지. 다른 모델(예: GPT-5 mini)로 바꾸면 14.6의 수락 시험을 다시 통과해야 함

14.4 요청 · 응답 계약 v2 설계

```
POST /v2/interpret
{ "requestId": "uuid", "sourceInput": "문장(최대 1000자)", "inputMethod": "TEXT" | "VOICE",
  "now": "2026-10-02T06:10:00.000Z", "timeZone": "Asia/Seoul",
  "followUp": null | { "previousRequestId": "uuid", "actionId": "a2",
                       "question": "몇 시에 만나요?", "answer": "저녁 7시" } }
// followUp이 있으면 서버는 이전 요청의 원문(서버 RAM/지문 보관 기간 내)과 답을 합쳐 해당 액션만 다시 해석.
// 원문을 서버가 보관하지 않는 구조라면 앱이 sourceInput에 원문을 다시 담아 보냄(권장).

200 OK
{ "status": "OK" | "UNSUPPORTED",
  "message": "UNSUPPORTED일 때 한국어 안내",
  "actions": [
    { "id": "a1", "type": "CREATE_TRANSACTION",
      "state": "READY" | "NEEDS_CLARIFICATION",
      "question": "총 얼마였어요?" | null,
      "payload": { "transactionType": "EXPENSE", "amount": 7000, "category": "식비",
                   "memo": "밥", "occurredAt": "…Z", "bundleItems": null } },
    { "id": "a2", "type": "CREATE_EVENT", "state": "READY",
      "payload": { "title": "친구랑 약속", "timeKind": "EXACT", "startAt": "…Z",
                   "autoMeridiem": false, "location": null, "reminderOffsets": null },
      "dependsOn": [] },
    { "id": "a3", "type": "CREATE_REMINDER", "state": "READY", "dependsOn": ["a2"],
      "payload": { "relativeOffsetMinutes": -60 } },
    { "id": "a4", "type": "SEND_EVENT", "state": "READY",
      "payload": { "recipientsText": ["민수"], "includeInMyCalendar": false,
                   "event": { …CREATE_EVENT payload와 같음… } } }
  ],
  "usage": { "aiLeftToday": 19, "aiLeftPeriod": 142, "trialLeft": null } }
```

- 액션 종류: `CREATE_TRANSACTION`(지출 · 수입), `CREATE_EVENT`, `CREATE_TASK`, `CREATE_REMINDER`, `SEND_EVENT`, `SEND_EXPENSE`. 1회 응답 최대 액션 10개.
- `autoMeridiem: true`이면 앱이 "오후 7시로 저장했어요"를 표시합니다.
- 앱은 응답을 받은 뒤에도 자체 검증기를 다시 통과시켜야 저장합니다. **보내기 액션은 저장하지 않고 보내기 확인 화면을 엽니다.**
- 모델에 보내는 정보: 문장, 기준 시각, 시간대, 지침 · 스키마. 사용자 id · 친구 목록 · 기록 · 음성은 보내지 않습니다.

14.5 모델 지침에 들어가야 할 규칙

1. 실제로 쓴 지출만 기록. 부정("안 썼어"), 계획("살 거야"), 질문, 예산 · 가격 문의는 기록하지 않음.
2. 묶음 지출 규칙(4.5). 총액이 있으면 1건, 모든 항목에 금액이 있고 총액이 없을 때만 분리. 합 불일치 · 금액 없음은 질문.
3. 시간은 숫자와 단서만 추출하고 오전 · 오후를 추측하지 않음.

4. "이걸 OO에게 줘 / 보내줘 / 넣어줘"는 보내기 액션. "나도", "내 캘린더에도", "같이 넣어줘"는 `includeInMyCalendar: true`.
5. 장소 표현("강남역에서")은 `location`으로 분리, 제목에서는 제외.
6. 카테고리는 정해진 목록 중에서만 선택(앱의 카테고리 목록과 동일).
7. 확신이 없으면 추측하지 않고 해당 액션을 `NEEDS_CLARIFICATION`으로.

14.6 수락 시험(최소 세트)

입력(기준 시각 KST)	기대 결과
밥 7000원 (아무 때)	로컬 파서 처리, AI 호출 없음
밥 7000원짜리 먹었고 오늘 친구랑 오후7시 약속있다 (15:00)	지출 7,000 + 일정 오늘 19:00, autoMeridiem false
친구랑 7시 약속 (06:30)	오늘 07:00, autoMeridiem true
친구랑 7시 약속 (07:10)	오늘 19:00, autoMeridiem true
친구랑 7시 약속 (20:00)	일정 NEEDS_CLARIFICATION "내일로 할까요?"
내일 3시 치과 (아무 때)	내일 15:00, autoMeridiem true
내일 9시 회의	NEEDS_CLARIFICATION 오전/오후
아이스크림 먹었고 생수 샀고 밥 먹었고 총 12000원	지출 1건 12,000, bundleItems 3개
아이스크림 2000원 생수 1000원 밥 9000원	지출 3건
아이스크림 2천원 생수 1천원 밥 9천원 총 15000원	NEEDS_CLARIFICATION
내일 오후 7시에 강남역에서 만나기 이걸 민수에게 줘	SEND_EVENT, 제목 "만나기", 장소 "강남역", recipientsText ["민수"], includeInMyCalendar false
내일 저녁 7시 민수랑 저녁, 나도 넣고 민수한테도 줘	SEND_EVENT, includeInMyCalendar true
커피 안 샀어 5000원	UNSUPPORTED(기록 안 함)
점심 8천원 썼고 내일 민수 만나. 한 시간 전에 알려줘	지출 READY, 일정 NEEDS_CLARIFICATION(시간), 리마인더 dependsOn 일정

15. 예외 · 오류 처리 표

상황	처리
오프라인에서 AI 필요 문장	초안으로 보관, "연결되면 [다시 처리]를 눌러 주세요". 자동 실행 안 함
오프라인에서 보내기	outbox에 넣고 "연결되면 보낼게요" 표시. clientRequestId는 outbox에 넣을 때 고정. 연결 후 자동 전송. 전송 전까지 보낸 항목에 "보내는 중". 나중에 한도 · 관계 · 시각 경과로 실패하면 보낸 항목에 "보내지 못했어요(사유)"와 알림 1회
오프라인에서 취소 · 연결 해제 · 차단 · 초기화 · 탈퇴	버튼 비활성 + "인터넷 연결이 필요해요". 받은 항목의 폰 내 삭제는 예외로 즉시 하고 삭제 기록 전송만 대기
AI 서버 오류 · 시간 초과	차감 없음. "잠시 후 다시 시도해 주세요" + [다시 시도] + [직접 입력]
AI 응답이 앱 검증 실패(서버 검증은 통과)	저장하지 않음. 차감은 유지(4.7). 오류 추적 id를 기록해 서버 검증 규칙을 보완
음성 인식: 말소리 없음 · 취소 · 권한 거부 · 미지원	각각 "다시 말해 주세요" / 조용히 닫기 / 권한 안내 + 설정 열기 / 텍스트 입력 안내
알림 권한 거부	리마인더 PERMISSION_BLOCKED, 카드에 "알림 꺼짐", 설정 안내
로컬 알림 예약 실패	성공으로 표시하지 않음, 일정은 저장 · 알림은 "예약 실패, 다시 시도"
같은 지출을 빠르게 두 번 입력	짧은 시간 안의 같은 금액 · 메모는 "같은 기록이 방금 있어요. 또 저장할까요?" (자동 버림 금지)
보내기 중 일부 수신자 실패	수신자별 결과 표시(성공 · 사유). 실패분만 [다시 보내기]
보내기 후 수신자가 차단	대기 전달 취소, 보낸 사람에게는 "만료됨"과 같은 표시(차단 사실 숨김)
지난 일정을 보내려 함	보내기 거부 "이미 지난 일정은 보낼 수 없어요"
받은 항목이 저장 시점에 이미 지남(만료 경계)	캘린더에 넣되 알림 없음, 상태 "지남"
받은 항목의 수정이 삭제 후 도착	무시(삭제 기록)
같은 항목의 오래된 버전 도착	무시(버전 비교)
다른 기기 로그인 감지	"다른 기기에서 로그인했어요" → 로컬 데이터 삭제 → 첫 화면
로그아웃 시 백업 대기 건 있음	업로드 시도 → 실패하면 "N건이 아직 백업되지 않았어요. 그래도 로그아웃할까요?"
복원 중 앱 종료	다음 실행 시 복원 이어서(페이지 커서 저장)
구매 성공했지만 서버 검증 실패	"구매 확인 중이에요" 표시, 자동 재시도, [구매 복원] 안내. 스토어 웹훅으로도 반영
환불 · 해지 알림	entitlements 갱신, 다음 sync에서 앱 반영
닉네임 중복 · 금칙어 · 30일 제한	입력창 아래 사유 표시, 다음 변경 가능일 표시
링크 동시 사용(두 명)	한 명만 성공(DB 잠금), 다른 사람 "이미 사용된 링크예요"
친구 30명 도달	추가 버튼 비활성 + 안내
하루 전송 50건 도달	"오늘은 더 보낼 수 없어요(자정에 초기화)"

푸시 토큰 만료 · 실패	서버가 토큰 무효 처리, 다음 앱 실행 시 재등록. 항목은 sync로 받음
엑셀 생성 실패(용량 · 권한)	오류 표시, 기간을 줄여 다시 시도 안내
프로필 사진 업로드 실패	이전 사진 유지, [다시 시도]

16. 보안 · 개인정보

16.1 수집 · 보관 항목 (개인정보 처리방침 기재 대상)

항목	목적	보관
소셜 로그인 식별자	계정	탈퇴 시 즉시 삭제
닉네임, 프로필 사진	친구 식별	탈퇴 시 삭제(닉네임 문자열만 30일 보류)
일정 · 지출 · 할 일 백업	복원	탈퇴 · 초기화 (c) 시 삭제
공개 일정 사본	친구에게 보여 주기	비공개 전환 · 삭제 · 탈퇴 시 삭제
보낸 항목 · 전달 기록	공유	탈퇴 · 초기화 (b) 시 삭제. 수신자 폰의 사본은 수신자 소유
푸시 토큰 · 기기 정보	알림 · 1기기	로그아웃 · 탈퇴 시 삭제
구독 거래 정보	결제 · 환불 대응	확인 필요 전자상거래 관련 법정 보관 기간
AI 요청 지문 · 상태(본문 없음)	중복 방지 · 한도	7일
신고 내용	운영	처리 후 일정 기간(운영 정책으로 정함)

- AI 해석 시 문장이 OpenAI(미국)로 전송됩니다 → **처리 위탁 · 국외 이전 고지** 필요 확인 필요 . 앱에서 첫 AI 사용 전에 "입력 문장이 AI 해석을 위해 OpenAI로 전송돼요" 동의를 받습니다. 설계
- Supabase 데이터 저장 지역 선택(가능하면 서울 리전) 확인 필요 .
- 음성 원본은 어디에도 저장하지 않습니다.

16.2 보안 체크리스트

- 앱에는 공개 키(anon key)만. OpenAI 키 · 서비스 역할 키 · 스토어 키는 서버 비밀 저장소에만.
- 모든 테이블 RLS, 관계 쓰기는 보안 정의자 함수, 다른 사람 id로의 조회 · 수정 차단(IDOR).
- 입력 길이 · 형식 검증을 서버에서 다시 함(앱 검증을 믿지 않음). 클라이언트가 보낸 `sender_id` 같은 값을 쓰지 않고 JWT의 사용자 id를 씀.
- 초대 토큰 · AI 토큰은 해시로 저장. 링크는 1회 · 5분.
- 요청 제한: 닉네임 검색, 링크 생성, 보내기, AI, 신고.
- 로그에 개인 내용 기록 금지(13.10).
- 엑셀 수식 주입 방지(10.3), 프로필 사진 EXIF 제거(5.4).
- 웹훅은 서명 검증(애플 JWS, 구글 Pub/Sub 인증).

17. 스토어 출시 요건

확인 필요 아래는 이 문서 작성 시점의 일반적 요건이며, 제출 전에 애플 App Store 심사 지침과 Google Play 정책의 최신판으로 다시 확인해야 합니다.

요건	스토어	이 앱의 대응
앱 안에서 계정 삭제	애플 · 구글	설정 > 계정 > 탈퇴(3.7). 구글은 앱 밖 웹 삭제 요청 주소도 필요 → 간단한 웹 양식 준비
사용자 간 콘텐츠: 신고 · 차단 · 부적절 콘텐츠 처리	애플 · 구글	5.2 차단 · 신고, 13.10 운영 처리, 닉네임 금칙어
애플 로그인 제공	애플	포함(3.1)
디지털 상품은 인앱결제	애플 · 구글	9.4
구독 자동 갱신 고지 · 약관 · 개인정보 링크 · 구매 복원	애플 · 구글	9.2 페이월
개인정보 라벨 / 데이터 보안 양식	애플 · 구글	16.1 표 기준으로 작성(수집: 식별자, 사용자 콘텐츠, 구매 내역 / 추적 없음)
권한 사용 목적 문구	애플 · 구글	마이크 · 음성 인식 · 사진 · 카메라 · 알림 문구를 한국어로 작성
Android 알림 권한 · 정확한 알람	구글	8.2. 캘린더 · 알림 앱으로서 정확한 알람 권한 사용 근거 기재
심사용 계정 · 설명	애플 · 구글	로그인 필요 기능(친구 · 보내기)을 시험할 수 있는 시험용 계정 2개와 상호 친구 상태, 시험 구독(샌드박스) 안내
연령 등급	애플 · 구글	설문 작성. 만 14세 이상 가입
신규 개인 개발자 계정의 비공개 테스트 요건	구글	정해진 인원 · 기간의 비공개 테스트가 필요할 수 있음 → 일찍 시작
Universal Links / App Links	애플 · 구글	초대 링크 도메인에 연결 파일 호스팅(5.1)

18. 개발 순서 · 역할 분담 · 완료 기준

단계	내용	담당	완료 기준
M0 준비	`AGENTS.md` 범위 규칙 개정, Supabase 프로젝트 · 리전, 초대 링크용 도메인, 디자인 시안 11.4 반영	앱 소유자 · 백엔드	개정된 규칙 커밋, 시안 확인
M1 로컬 완성	일정 · 할 일 · 리마인더 실행기, 직접 입력 폼, 오전/오후 규칙 코드, 로컬 알림 + 기본 알림, 글자 크기, 엑셀, 12.3 마이그레이션	프론트	`pnpm typecheck` · lint · test 통과, 실기기에서 알림 울림 확인, 200% 글자 화면 확인
M2 계정 · 백업	애플 · 구글 · 카카오 로그인, 닉네임, 1기기, 백업 · 복원 · 게스트 기록 선택 (불러오기 / 덮어쓰기), 로그아웃, 탈퇴, 초기화 (c)	백엔드 + 프론트	앱 삭제 → 재설치 → 로그인 → 데이터 · 알림 복원 시연, 다른 기기 로그인 시 이전 기기 정리
M3 AI 확장	게이트웨이 인증 전환, v2 계약, 한도 · 체험 · KST, 결과 카드(다중), 묶음 지출	백엔드 + 프론트	14.6 수락 시험 전부 통과, 차감 규칙 시험
M4 친구 · 공유	링크 · QR · 닉네임, 수신 설정, 보내기 · 받기 · 수정 · 취소 · 삭제 기록, 푸시, 서버 대체 알림, 공개 일정 · 친구 일정 보기, 프로필 사진, 차단 · 신고, 초기화 (a)(b), 음성으로 보내기	백엔드 + 프론트	두 실기기(iOS · Android)로 6장 전 흐름 시연, 보낸 사람에게 수락 여부가 노출되지 않음을 API로 확인
M5 구독	상품 등록, 구매 · 검증 · 웹훅 · 복원, 페이월, 만료 처리	백엔드 + 프론트	샌드박스 구매 · 갱신 · 해지 · 환불 · 복원 시나리오 통과
M6 출시 준비	17장 요건, 개인정보 처리방침 · 약관, 스토어 자료, 비공개 테스트, 성능 · 접근성 점검	전원	제출 체크리스트 완료

18.1 공통 완료 기준

- 타입 검사 · 린트 · 테스트 통과, 변경 파일 · 실행한 검사 · 알려진 한계를 기록.
- Android · iOS 양쪽 실기기 확인(알림 · 푸시 · 결제는 시뮬레이터로 대체 불가).
- 실패를 성공으로 표시하는 경로가 없음.
- RLS 시험: 다른 사용자 토큰으로 남의 데이터 조회 · 수정이 모두 실패.

19. 1차 제외 항목 · 2차 후보

항목	상태 · 이유
앱 내 채팅	제외 확정. 카카오톡 등이 이미 있고, 대화 내용 서버 보관 · 심사 부담 · "수락 여부 비공개" 원칙과 충돌
반복 일정	1차 제외, 2차 재검토 확정 . 날짜별 삭제 기록, 알림 예약 개수 한도, 수정 범위("이번만 / 앞으로 전부") 규칙이 필요
내 일정 ↔ 보낸 일정 연동	2차 후보(1차는 독립 복사본)
계정 연결(애플 ↔ 구글 ↔ 카카오)	2차 후보
예약 전달	제외 확정(일정 날짜 자체로 충분)
일정용 로컬 규칙 파서(무료 일정 음성)	2차 후보
백업 병합(게스트 + 서버)	2차 후보
연간 결제, 스토어 무료 체험 기간	2차 후보
외부 캘린더 연동, 습관, 주간 AI 리포트, 고급 검색	범위 밖
"카카오톡 등으로 공유" 버튼	요청되지 않아 미포함

20. 출시 준비물 · 확인 필요 목록

20.1 출시 준비물(설계에는 영향 없음)

준비물	내용
사업자 등록	구독 매출 발생 전. 홈택스 · 세무서. 유형(간이 · 일반)과 통신판매업 신고 필요 여부는 세무서 · 세무사 확인
Apple Developer Program	연 $99(확인 필요). 개인 계정은 실명 표시, 상호 표시는 조직 계정(D-U-N-S 필요). 결제 개발(M5) 전에 가입
Google Play Console	1회 $25(확인 필요). 비공개 테스트 요건 대비 일찍 가입
Expo(EAS) 계정	빌드 · 제출
카카오 개발자 앱	카카오 로그인
도메인 + 간단한 웹페이지	초대 링크, 링크 연결 파일, 개인정보 처리방침 · 약관 · 웹 계정 삭제 요청 페이지
문의 이메일	스토어 등록 · 신고 문의
앱 이름 · 아이콘 · 스크린샷 · 설명	스토어 등록
개인정보 처리방침 · 이용약관	16.1 기반, 법률 검토 권장

20.2 확인 필요 목록(모아 보기)

1. Supabase: 카카오 로그인 지원 범위, 다른 세션 강제 종료 방법, 서울 리전, 요금, 자동 백업 정책, 무료 플랜 일시정지 정책
2. 애플: 로그인 정책, 계정 삭제, 사용자 콘텐츠 정책, 자동 갱신 고지, 소규모 사업자 프로그램 수수료, 로컬 알림 64개 한도, 개발자 계정 비용 · 유형
3. 구글: 정확한 알람 권한 정책, 알림 권한, 데이터 보안 양식, 웹 계정 삭제 요구, 신규 계정 비공개 테스트 요건, 구독 수수료
4. 법령: 만 14세 확인 방식, 개인정보 국외 이전 고지, 거래 기록 보관 기간, 사업자 등록 · 통신판매업 신고
5. 비용: OpenAI 단가 변동, 환율, 실제 토큰 사용량 측정 후 한도 재조정
6. RevenueCat 등 결제 서비스 비용(선택 시)

부록 A. 결정 기록 전체

주제	결정
AI 방식	자체 학습 대신 API(OpenAI gpt-4.1-mini) 사용, 한국어만
요금	기본 2,900원(월 150 · 일 20), 플러스 7,900원(월 500 · 일 40), "무제한" 표현 금지
체험	로그인 무료 회원: AI 3회 + 일정 공유 1회(수신자 1명), 평생, 재가입 시 재지급. 게스트 없음
결제	스토어 인앱결제, 서버 영수증 검증, 구매 복원
무료 사용	로컬 처리 가능한 간단 지출 문장 + 직접 입력, 받기, 친구 일정 보기
로그인	애플 · 구글 · 카카오, 게스트 시작 가능, 닉네임은 로그인 때
백업	로그인 사용자 전원 서버 백업, 폰 원본, 앱 삭제 후 로그인하면 복원. 게스트는 앱 삭제 시 소실
기기	1계정 1기기, 로그아웃 시 폰 데이터 삭제(미백업 경고)
탈퇴	즉시 삭제, 2단계 확인, 보낸 항목은 상대 폰에 남고 "탈퇴한 사용자" 표시, 만 14세 이상
초기화	(a) 한 사람 (b) 공유 데이터 전체 (c) 폰 + 백업 전체
친구 추가	링크(1회 · 5분 · 자동 연결), QR(같은 규칙), 닉네임(정확 검색 · 수락 필요). 친구 코드 폐지. 상한 30명
표시 이름(별명)	친구마다 내 화면에서만 보이는 이름을 자유롭게 지정(1~20자), 목록 · 출처 · 알림 · 엑셀 · 음성 매칭에 적용, 실제 닉네임은 작게 함께 표시
닉네임	2~12자 한글 · 영문 · 숫자, 중복 불가, 금칙어, 30일 1회 변경, 반납 30일 보류, 검색 허용 토글
수신	친구별 · 종류별 매번 묻기 / 항상 넣기 / 항상 확인만 / 받지 않기, 첫 연결 시 질문, "항상 이렇게" 체크
보낸 사람이 보는 것	전달 대기 / 전달 완료 / 만료 / 취소만. 수락 여부 · 알림 꺼짐 여부 비공개
전달	즉시 전달만. 대기 항목은 일정 시각 또는 30일에 만료
수정 · 취소	즉시 반영, 받은 쪽 수정도 덮어씀, "수정됨" 표시, 받은 쪽 삭제는 부활 없음
받은 쪽 삭제	자유, 한 사람 것 일괄 삭제 가능
지출 요청	구독자가 보냄, 받은 지출은 기본 합계 포함(토글)
남용 방지	하루 50건 전송, 항상 넣기 하루 20건 초과 시 확인만, 수신함 30일
공개	일정 · 할 일만 공개 가능(지출 비공개), 건별 공개 · 친구별 전부 비공개 · 선택 공개, 가장 제한적 규칙, 제목 · 시간 공개, 기본값은 첫 로그인 때 선택
알림	첫 실행 권한 요청(설명 화면 먼저), 전체 · 나 · 친구별, 도착 / 일정 시각, 기본 알림 "정시", 잠금 화면 제목 표시(숨김 가능), 알림 꺼짐 경고 없음
시간 해석	오늘: 지금 이후 가장 가까운 시각, 둘 다 지났으면 질문. 다른 날: 1~6시 오후, 7~11시 질문, 12시 정오. 자동 판단 시 표시
묶음 지출	총액 있으면 1건, 모든 항목 금액 + 총액 없음일 때만 분리, 불일치 · 금액 없음 질문, 카테고리 같으면 그것 · 섞이면 기타
복합 문장	한 번 호출에 액션 여러 개, 독립 저장, 자동 저장 + 되돌리기

음성 보내기	구독자 기능(무료 회원은 체험: AI 1회 + 공유 1회), 확인 화면 필수, 수신자 매칭은 폰에서, "내 캘린더에도 넣기" 기본 꺼짐 · 말로 켜기 · 설정 변경, 독립 복사본, 지출도 동일
무료 일정 입력	직접 입력 폼(말한 문장 자동 채움), 로컬 일정 파서 없음
AI 차감	성공 시 차감, 오류 · 해석 불가 미차감
프로필 사진	원형, 자동 리사이즈 512, 핀치 · 드래그 크롭, EXIF 제거, 친구에게만
글자 크기	70~200%, 10% 14단계, 슬라이더 + [−][+], 시스템 따르기 스위치
엑셀	.xlsx 지출 · 일정 시트, 기간 · 종류 선택, 무료, 폰에서 생성
채팅 · 반복 일정	채팅 없음, 반복 일정 2차
백엔드	Supabase. 이 문서의 설계가 기존 `AGENTS.md` 범위 규칙보다 우선(개정 예정)
출시	앱스토어 · 플레이스토어 동시 출시 기준

— 끝 —